
Biochemie

Myoglobin, Hämoglobin

Dr. Cristina Manatschal

Sauerstofftransport

Aerob metabolisierende Organismen benötigen **Sauerstoff**. Der Sauerstoff muss über das Blut (eine wässrige Lösung) in die Zellen gebracht werden. In Herz- und Skelettmuskelzellen ist der Sauerstoffbedarf besonders hoch.

das **Problem**:

- schlechte Löslichkeit von Sauerstoff in wässrigen Lösungen: ca. 10^{-4} M

die **Lösung**:

- reversible Bindung des Sauerstoffs an Transportmoleküle (Myoglobin in Muskelzellen, Hämoglobin im Blut)

Sauerstofftransport

Aerob metabolisierende Organismen benötigen Sauerstoff.

das Problem:

- schlechte Löslichkeit von Sauerstoff. In wässrigen Lösungen bei pO₂ 100 mm Hg ca. **0.17 mM**.

$$[O_2] = \kappa_H \times pO_2 \text{ (in bar)} = 1.3 \times 10^{-3} \frac{\text{mol}}{\text{l} \times \text{bar}} \times 0.13 \text{ bar} = 0.17 \text{ mM}$$

der wirkliche Wert:

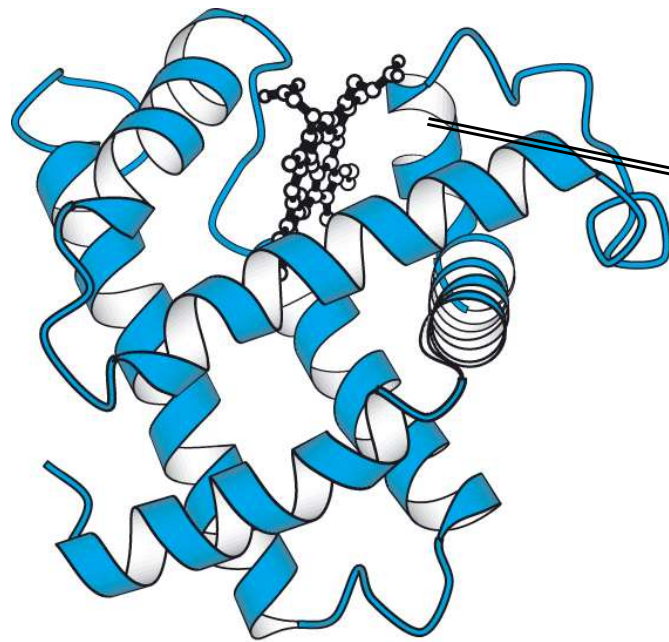
- bei einem pO₂ von 100 mm Hg beträgt die Sauerstoffkonzentration im Blut ca. **10.5 mM**
=> **60-fache Steigerung !**

die Lösung:

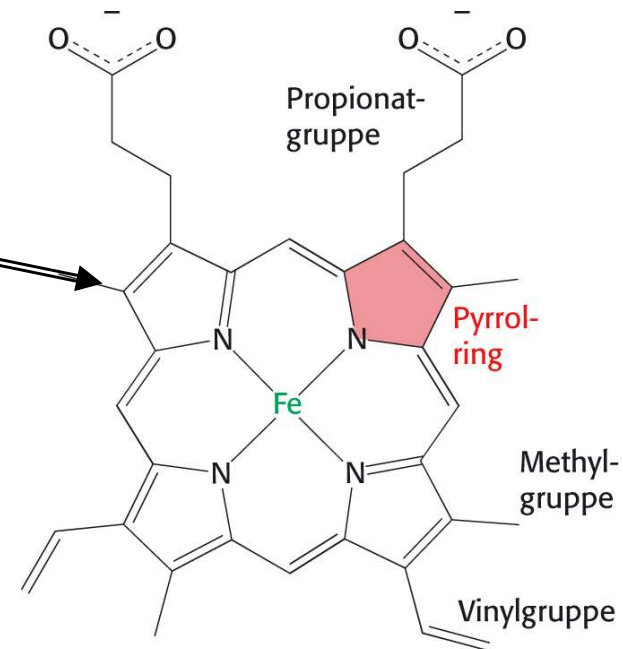
- reversible Bindung des Sauerstoffs an Transportproteine (Hämoglobin im Blut, Myoglobin in der Zelle)

Myoglobin

- intrazelluläres Muskelprotein aus 153 Aminosäuren
- transportiert O₂ in Muskelzellen
- besteht aus einer Proteinkette (153 AS) und einer Hämgruppe (Porphyrinring mit Fe²⁺)
- Die Hämgruppe bindet reversibel in einer hydrophoben Tasche



Myoglobin

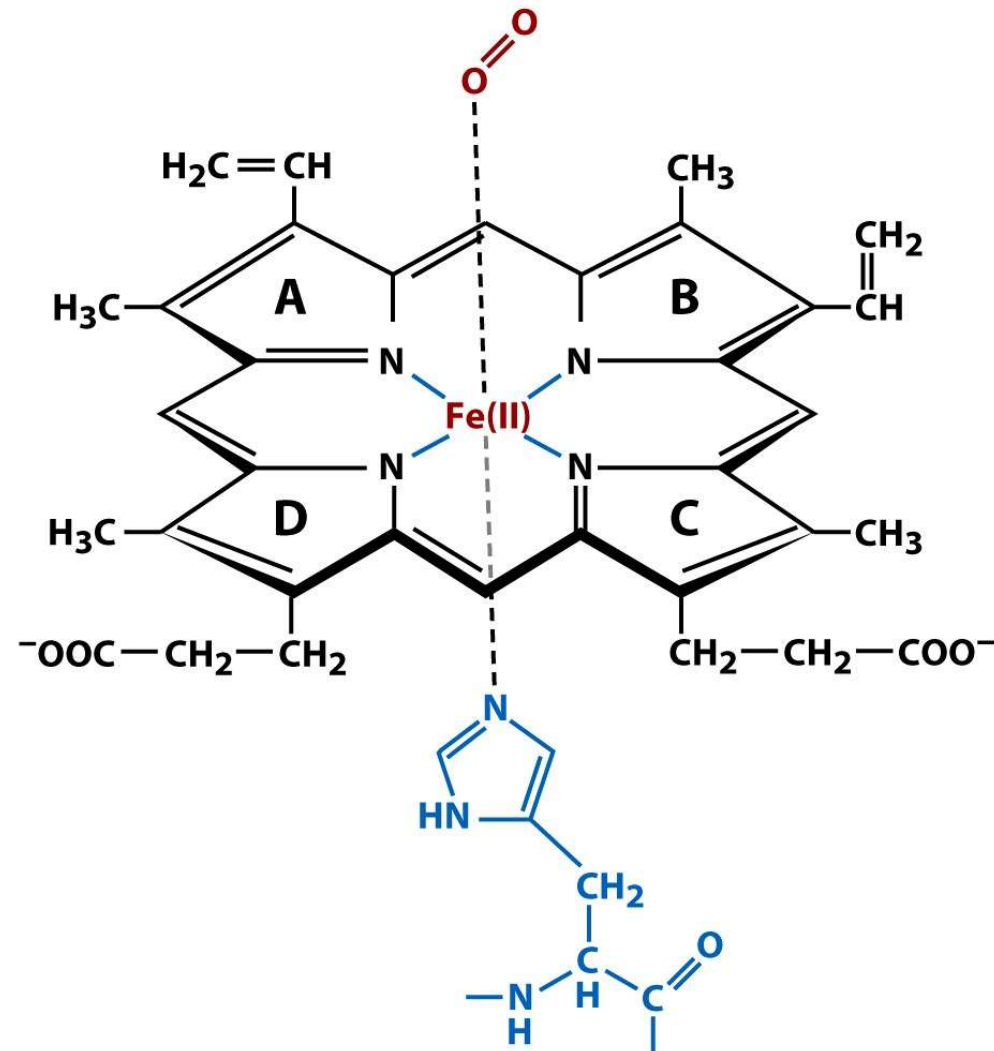


**Häm
(Fe-Protoporphyrin IX)**

Aus: Berg/Tymoczko/Stryer, *Biochemie*, 6. Aufl., © 2007 Elsevier GmbH

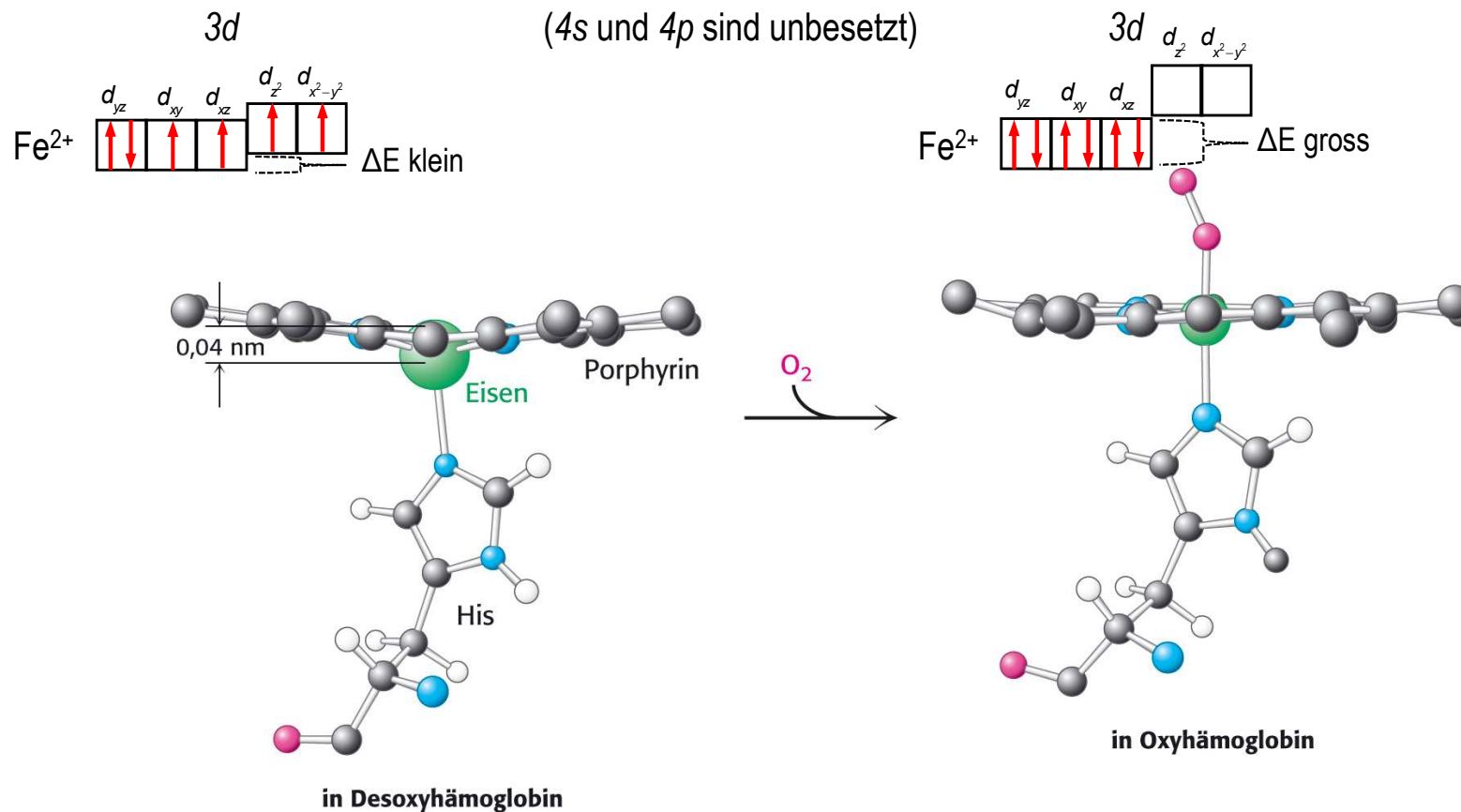
Myoglobin

die oktaedrische Koordination von Fe^{2+} im Porphyrinring



Myoglobin

- Fe^{2+} ist oktaedrisch koordiniert: 4 Elektronenpaare von N, 1 Elektronenpaar durch His N
- die 6. Bindungsstelle wird durch O_2 (oder H_2O) besetzt
- O_2 ist ein "strong field ligand": die Besetzung der d-Orbitale im Fe^{2+} erfolgt nicht nach der Hund'schen Regel. -> "low spin" Elektronenbesetzung (=> kleinerer Ionenradius)
- bei O_2 -Bindung wird His um ca. 0.4–0.6 Å verschoben: => Strukturänderung im Protein



Myoglobin

- O_2 liegt in einer hydrophoben Tasche und bildet zusätzlich eine H $\cdots$ Brücke zu einem His oberhalb des Porphyrinrings

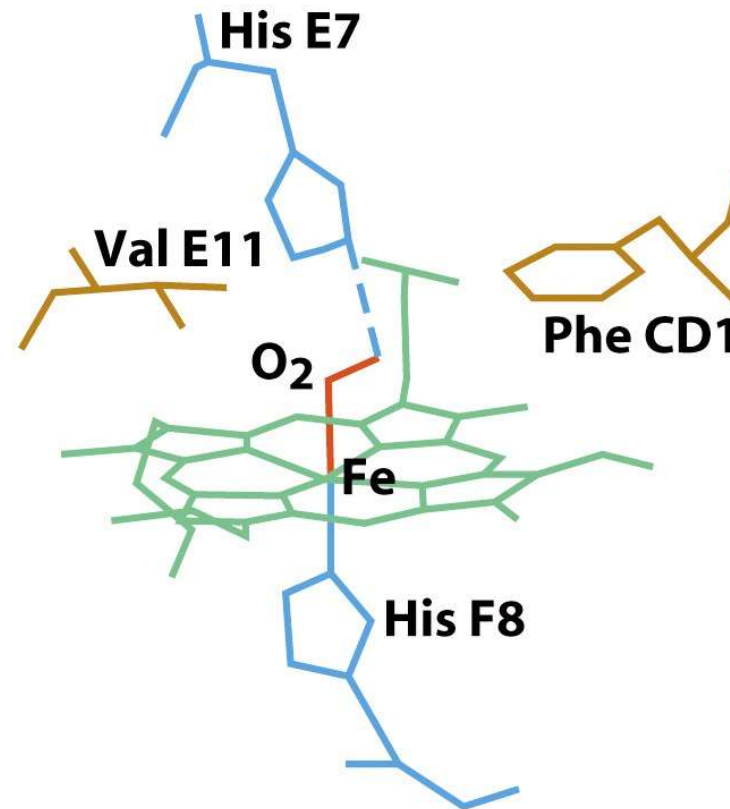
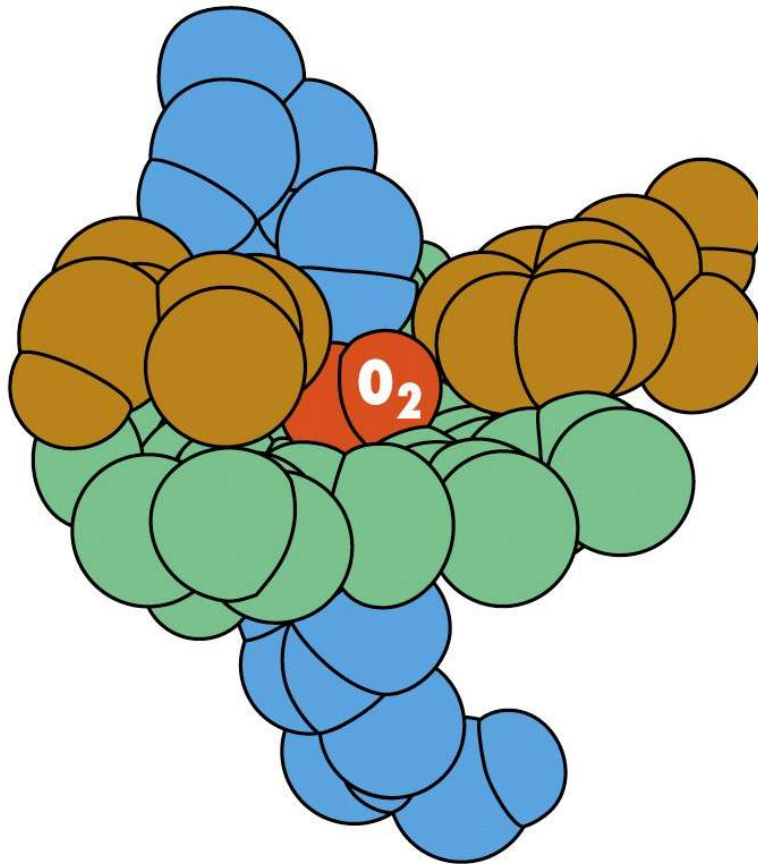
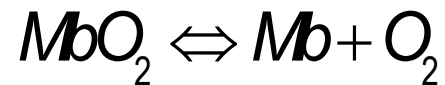


Figure 7-3 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Sauerstoffbindungskurve von Myoglobin

Gleichung (1) nach MbO_2 aufgelöst, in (2) eingesetzt:



$$K_d = \frac{[Mb] \times [O_2]}{[MbO_2]} \quad (1)$$

$$Y_{O_2} = \frac{\frac{[Mb] \times [O_2]}{K_d}}{\frac{[Mb] \times [O_2]}{K_d} + [Mb]} \quad \Bigg| \quad : \frac{Mb}{K_d}$$

partielle O_2 Sättigung Y

$$Y_{O_2} = \frac{[MbO_2]}{[Mb] + [MbO_2]} \quad (2)$$

($0 < Y < 1$)

$$Y_{O_2} = \frac{[O_2]}{[O_2] + K_d}$$

$$Y_{O_2} = 0.5 \Rightarrow [O_2] = K_d$$

$$Y_{O_2} = 0.1 \Rightarrow [O_2] \cong 0.1 \times K_d$$

$$Y_{O_2} = 0.9 \Rightarrow [O_2] \cong 9 \times K_d$$

Sauerstoffbindungskurve von Myoglobin

- bei 20% O₂-Gehalt der Luft beträgt pO₂ ca. 150 Torr (= 150mm Hg)
- pO₂ in Lungenalveolen ca. 100 Torr
- pO₂ im Gewebe ca. 20-30 Torr
- K_d von Myoglobin liegt bei ca. 2 Torr
=> unter physiologischen Bedingungen (20–30 Torr) ist Myoglobin mit O₂ gesättigt
- O₂-Abgabe durch Myoglobin nur möglich bei sehr tiefem pO₂ in einer Zelle (Atmungskette in den Mitochondrien)

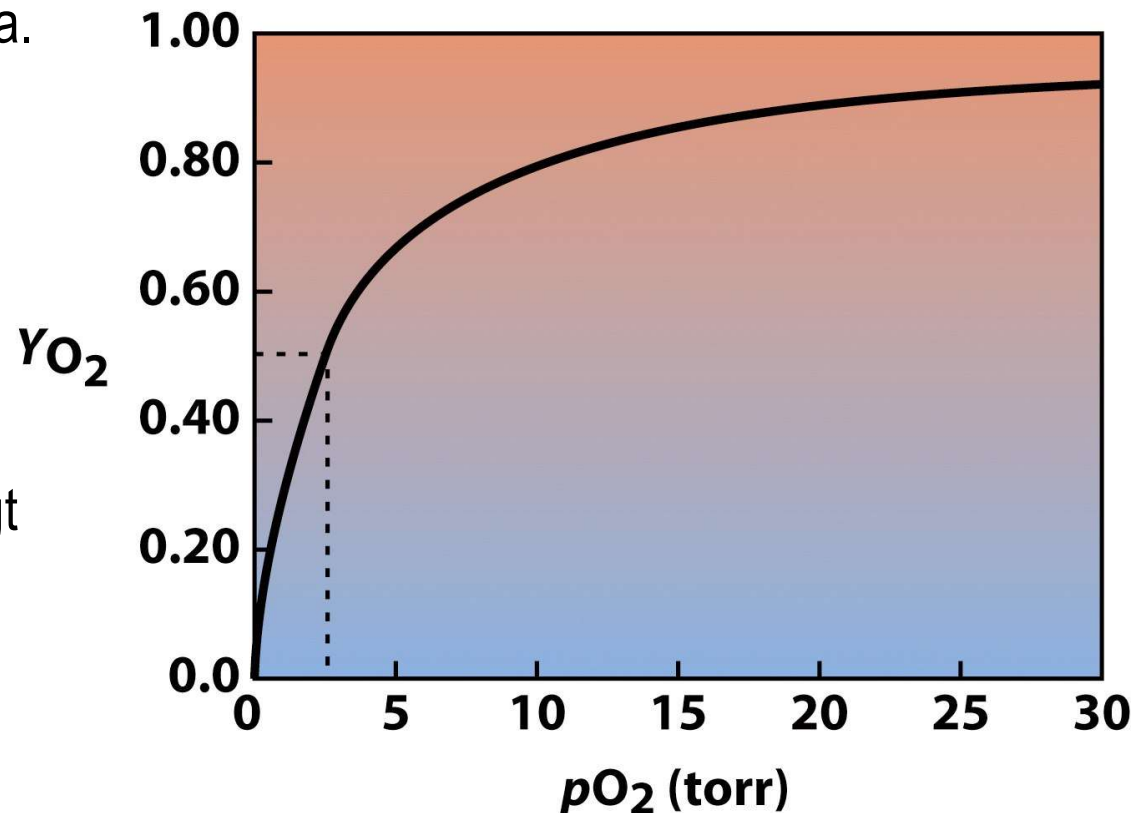
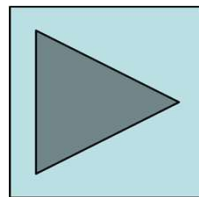


Figure 7-4 Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Sauerstoffbindungskurve von Myoglobin

O₂ Bindungskurve Myoglobin



Lineare Darstellung versus Semi-Log Darstellung

Um wieviele Grössenordnungen muss die Ligandenkonzentration (O₂) erhöht werden, um die relative Sättigung eines Rezeptors (Myoglobin) von 0.01 auf 0.99 zu erhöhen?

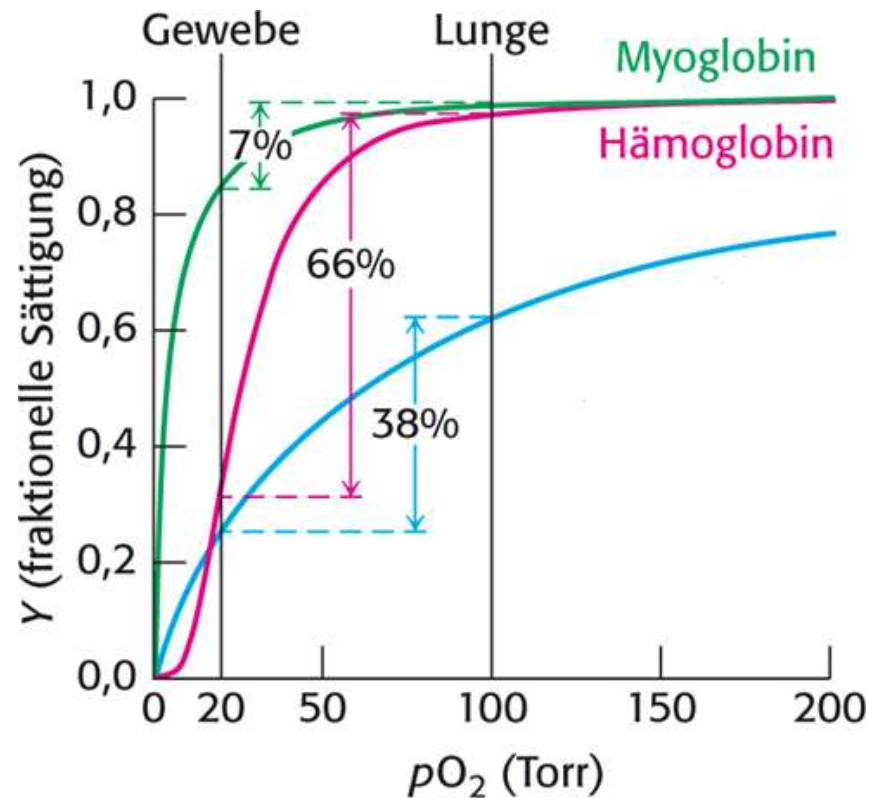
Hämoglobin

- Hämoglobin (Hb) ist das O₂-Transportmolekül im Blut
- Hb kommt in den Erythrocyten vor
- die Hb Ketten sind den Myoglobin Ketten strukturell sehr ähnlich

Wie gelingt es Hämoglobin, im O₂-Druckbereich 100–20 Torr O₂ maximal abzugeben?

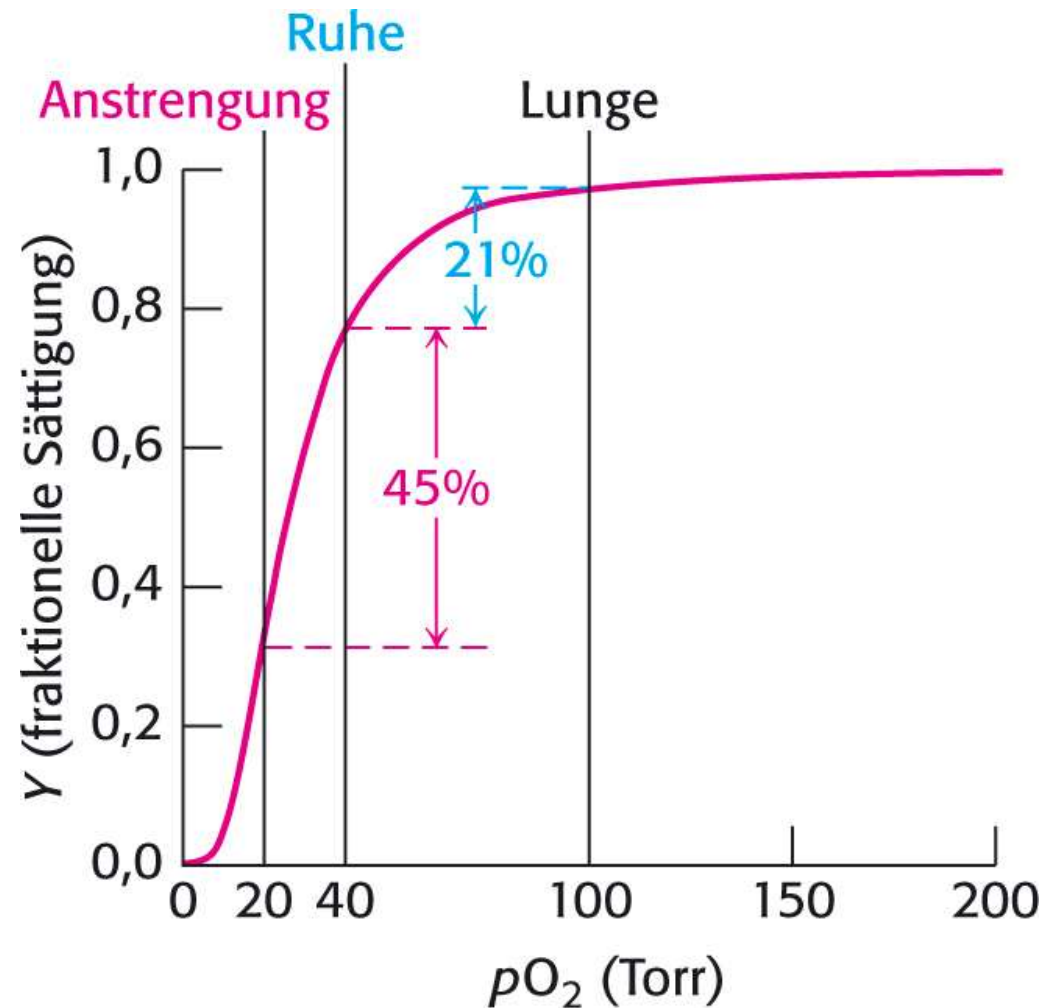
Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

Wie gelingt es Hämoglobin, im O_2 -Druckbereich 100–20 Torr O_2 maximal abzugeben?



Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

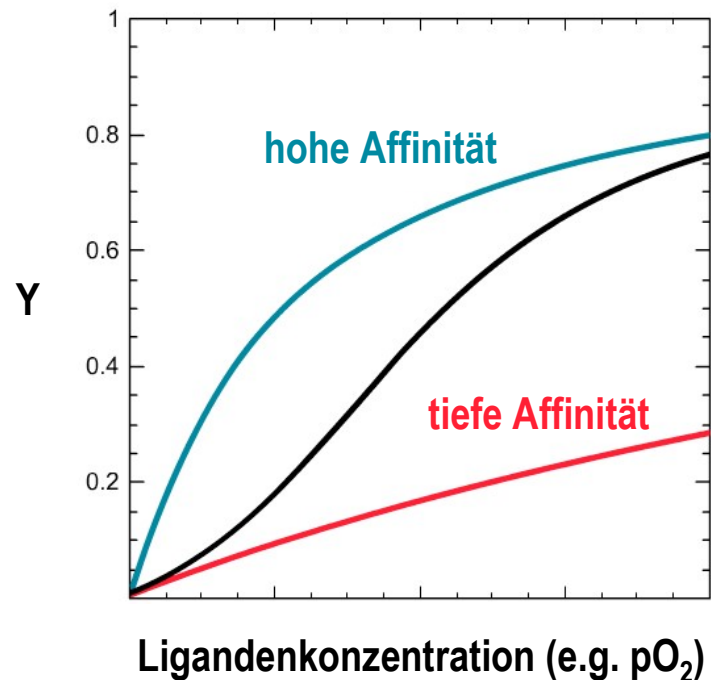
- im arbeitenden Muskel fällt pO_2 auf ca. 20 Torr
- der gesteigerte O_2 -Bedarf kann durch Hb optimal gedeckt werden
=> die O_2 -Bindung von Hb ist optimal an die physiologische Situation angepasst



Aus: Berg/Tymoczko/Stryer, *Biochemie*, 6. Aufl., © 2007 Elsevier GmbH

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

Wie kommt die sigmoidale Form der Kurve zustande?



1) mehrere Bindungsstellen

2) Kooperativität

→ mit zunehmender
Ligandenkonzentration wird die
Bindungsstärke größer

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

1910: Archibald Hill – Gleichung bei mehr als einer Bindungsstelle

Allgemeiner Fall: Rezeptor (R) mit n Bindungsstellen für einen Liganden (L)

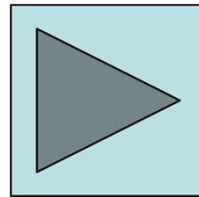


Mit analogen Umformungen wie für den Fall von Myoglobin

Hill-Gleichung:

$$Y_L = \frac{[L]^n}{K_d + [L]^n}$$

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin



O₂ Bindungskurve Hämoglobin - Hill Gleichung

Was für ein Wert muss für n eingesetzt werden um die Sauerstoffbindungsdaten von Hämoglobin zu modellieren?

Um wieviele Größenordnungen muss die Ligandenkonzentration (O₂) erhöht werden, um die relative Sättigung eines Rezeptors (Hämoglobin) von 0.01 auf 0.99 zu erhöhen?

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

1910: Archibald Hill – Gleichung bei mehr als einer Bindungsstelle

Linearisierung der Hill-Gleichung:

$$Y_L = \frac{[L]^n}{K_d + [L]^n}$$

1) Teilen durch $1 - Y_L$

2) Erweitern mit $[K_d] + [L]^n$

3) $\log_{10}$

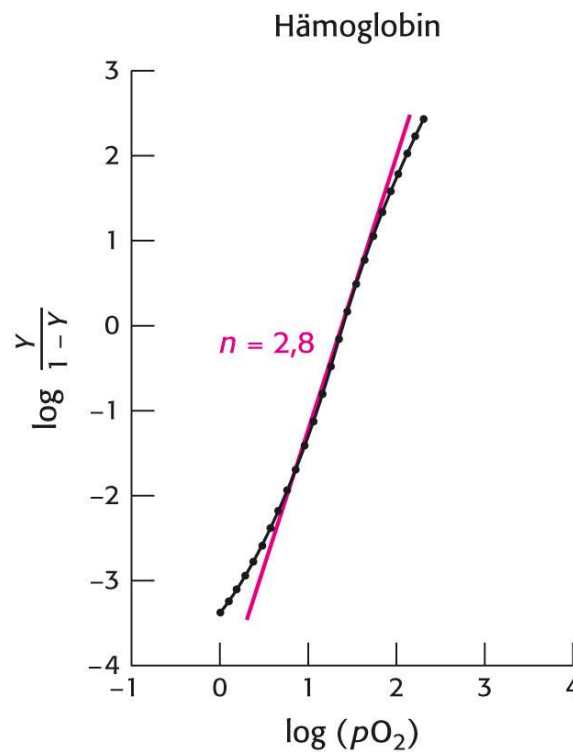
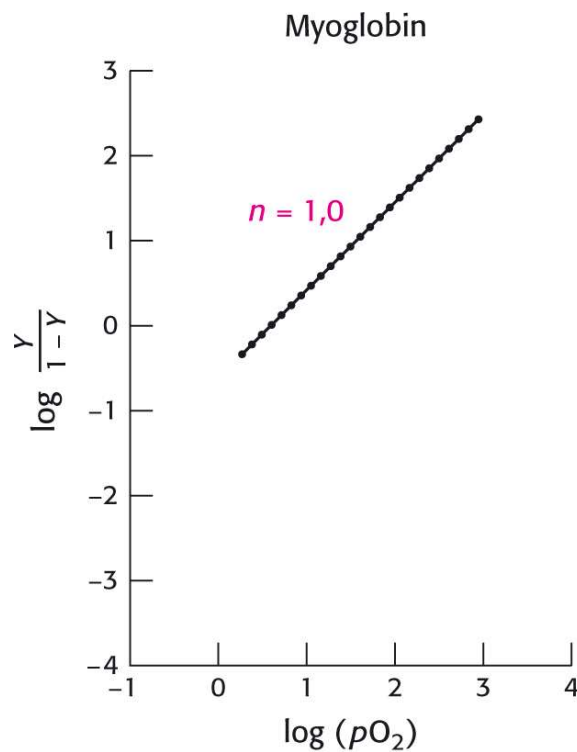
$$\log \frac{Y_L}{1 - Y_L} = n \cdot \log[L] - \log K_d$$

Was ist der x-Achsenabschnitt?

$$y = a x + b$$

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

$$\log \frac{Y_L}{1 - Y_L} = n \cdot \log[L] - \log K_d$$

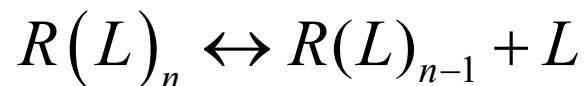
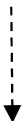
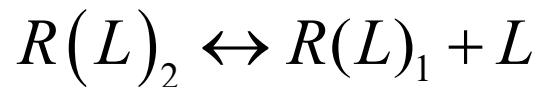
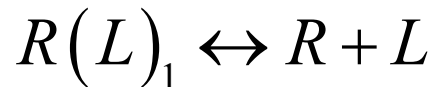
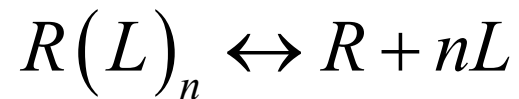


Wieso «passen» Daten
im Fall von Hämoglobin
unten und oben nicht
so gut?

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

1910: Archibald Hill – Gleichung bei mehr als einer Bindungsstelle

Allgemeiner Fall: Rezeptor (R) mit n Bindungsstellen für einen Liganden (L)



$$K_d = \frac{[R][L]^n}{[R(L)_n]}$$

$$K_{d1} = \frac{[R][L]}{[R(L)_1]}$$

$$K_{d2} = \frac{[R(L)_1][L]}{[R(L)_2]}$$

$$K_{dn} = \frac{[R(L)_{n-1}][L]}{[R(L)_n]}$$

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

1910: Archibald Hill – Gleichung bei mehr als einer Bindungsstelle

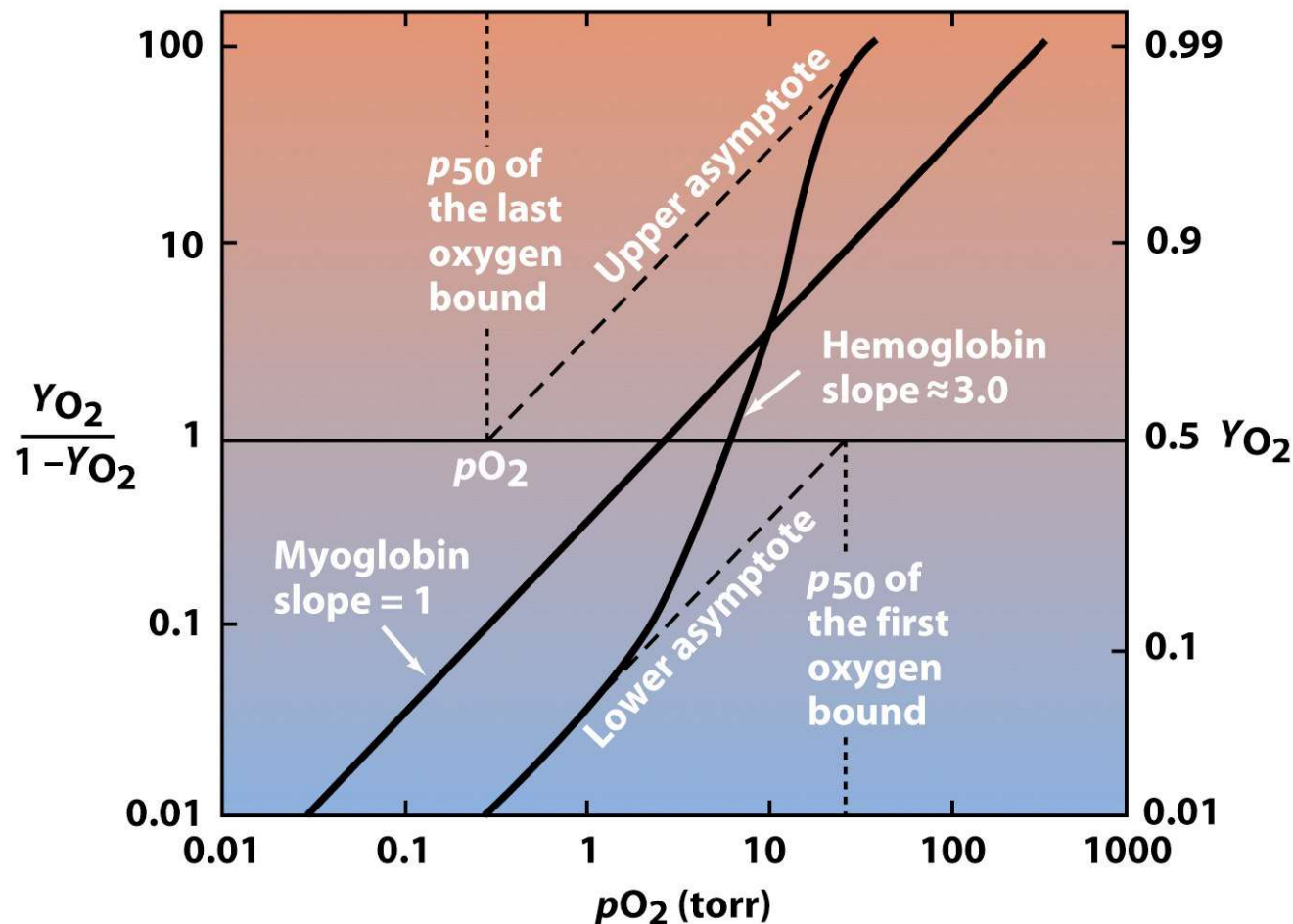
Allgemeiner Fall: Rezeptor (R) mit n Bindungsstellen für einen Liganden (L)

$$R(L)_n \leftrightarrow R + nL \quad K_d = \frac{[R][L]^n}{[R(L)_n]} \quad Y_L = \frac{[L]^n}{K_d + [L]^n}$$

- der theoretische Maximalwert von n entspricht der Anzahl Bindungsstellen
- der Exponent n wird als **Hill Konstante** bezeichnet: ein Mass für die Kooperativität
 - für n=1 entsteht eine normale hyperbolische Bindungskurve (vgl. Myoglobin)
 - für n>1 entsteht positive Kooperativität, sigmoidale Bindungskurve
 - für n<1 entsteht negative Kooperativität
- Der n-Wert für Hb ist ca. 2.8

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

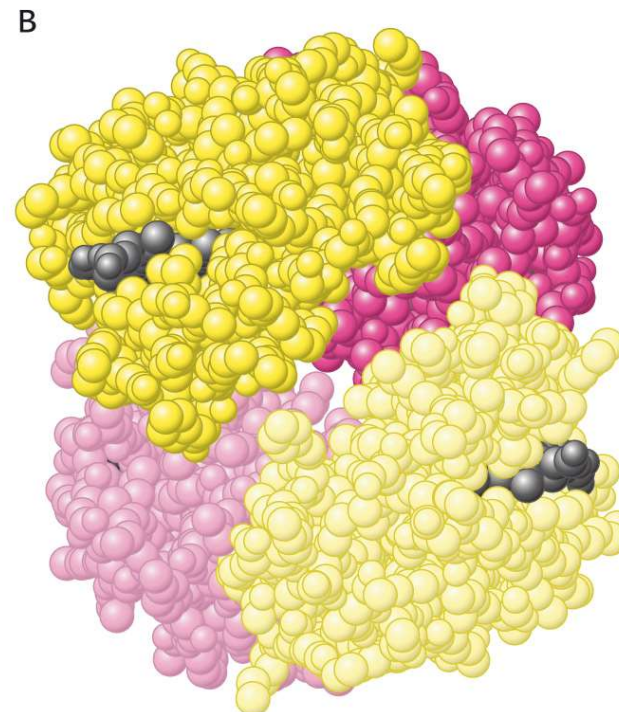
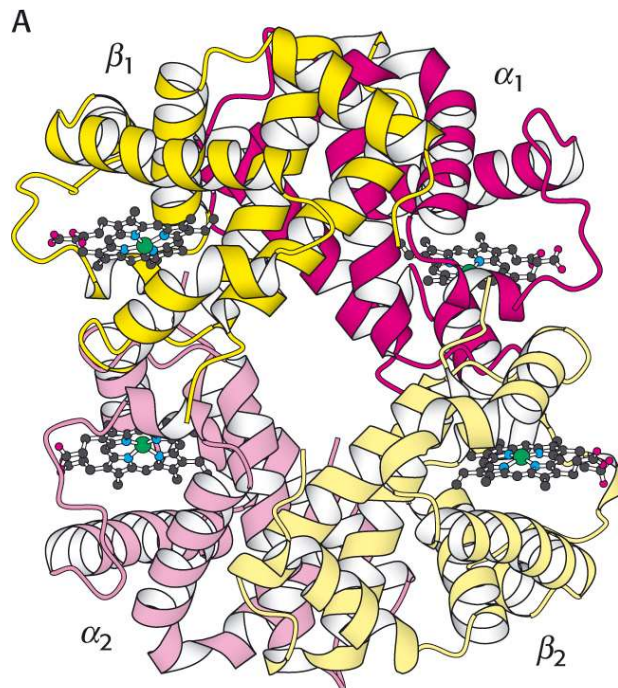
- K_d für das erste O_2 : ca. 30 mm Hg
- K_d für das vierte O_2 : ca. 0.3 mm Hg
=> ca. 100-fache Verbesserung der Affinität mit steigendem pO_2 , bzw. mit mehr gebundenem O_2



Hämoglobin

Strukturaufklärung (X-Ray Kristallographie, 1960 Max Perutz, Chemie-Nobelpreis 1962)

- Hb ist ein Tetramer ($\alpha_2\beta_2$): => 4 Hämgruppen, 4 O₂ Bindungsstellen
- Obwohl Sequenzidentität sehr niedrig ist, sind die Hb Ketten den Myoglobin Ketten strukturell sehr ähnlich



Hämoglobin

- Hb mit gebundenem O₂ (**Oxy-Hb**) hat eine andere Form als Hb ohne O₂ (**Desoxy-Hb**)
(≠ Myoglobin wo die O₂-Bindung keinen Einfluss auf die Myoglobinform hat)

Oxy-Hb

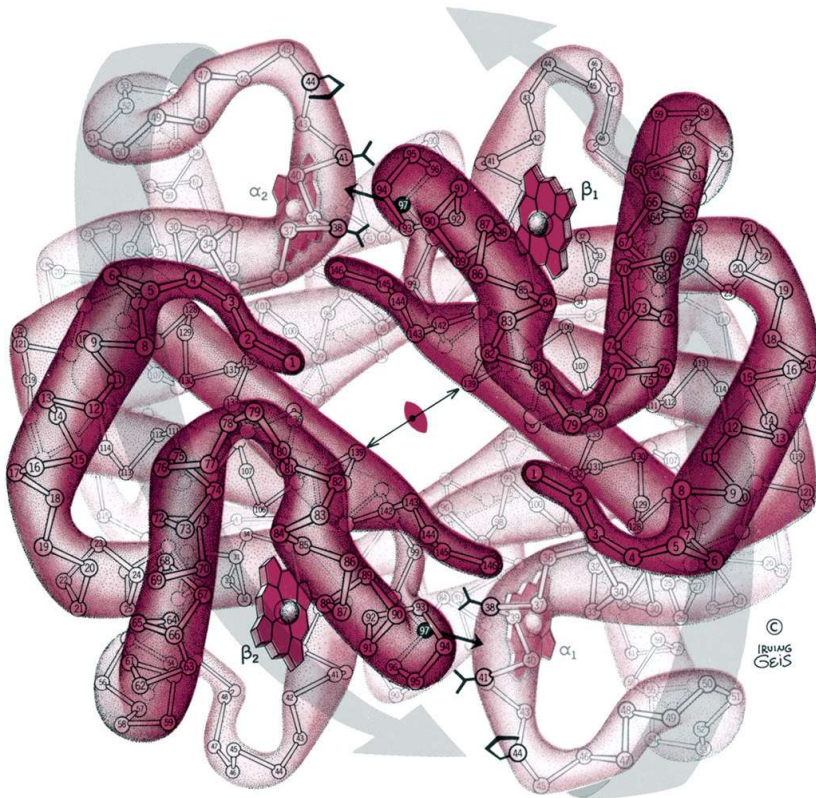


Figure 7-5 part 2 Fundamentals of Biochemistry, 2/e

Desoxy-Hb

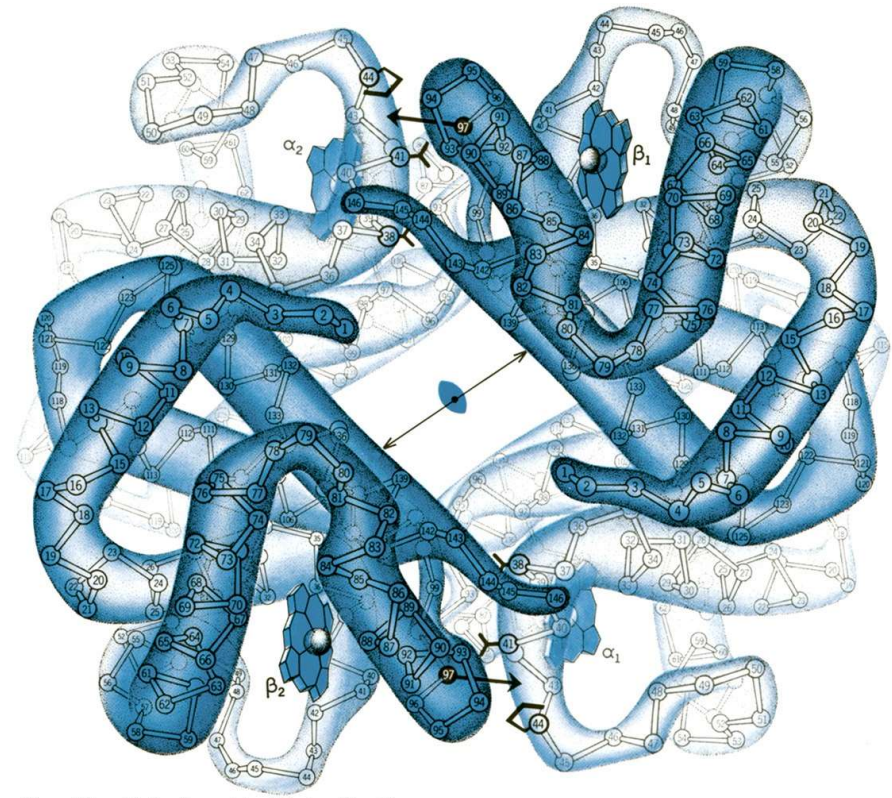


Figure 7-5 part 1 Fundamentals of Biochemistry, 2/e

Absorptionsspektrum der Hämgruppe

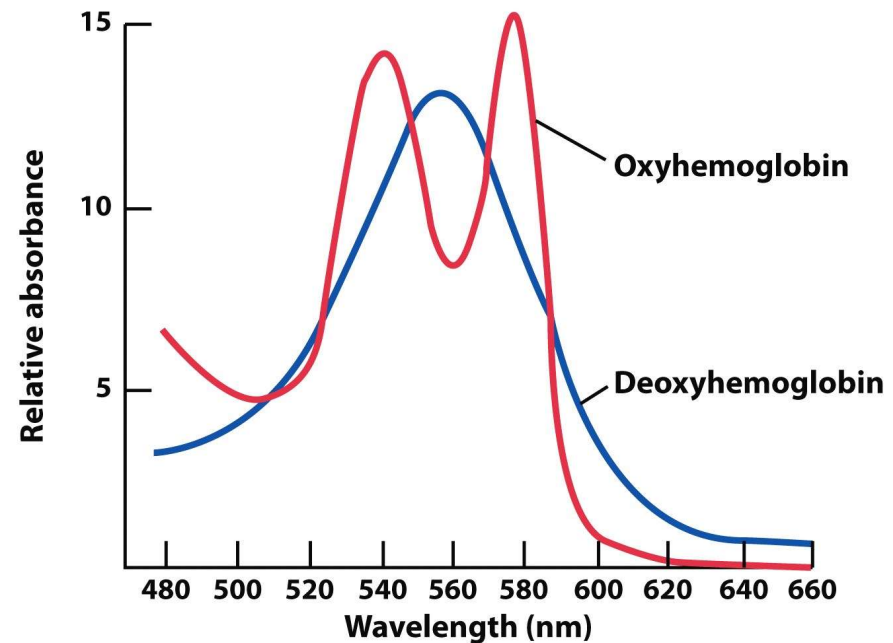
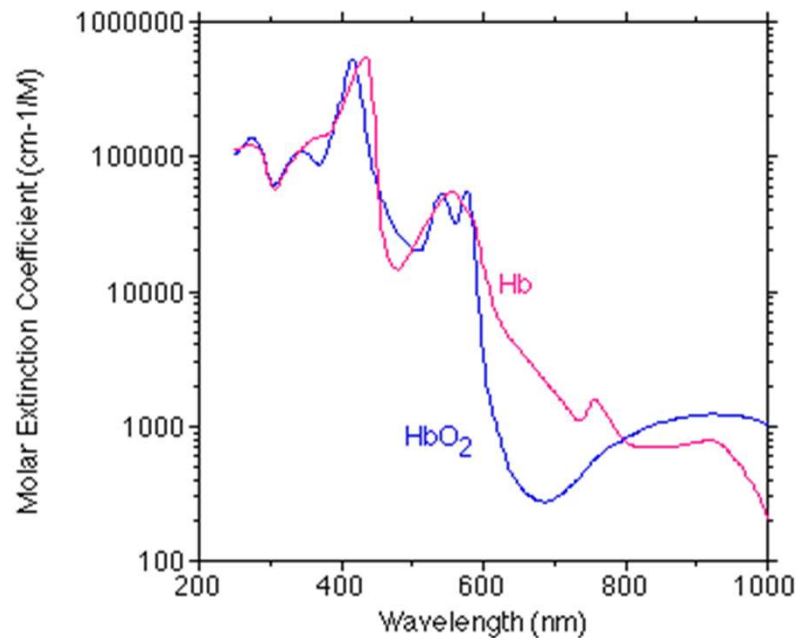


Figure 10-2
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

- Oxygenierung von Hämoglobin ändert das Absorptionsspektrum und damit die Farbe von Blut (arterielles vs. venöses Blut)
- die absorbierende Gruppe ist das Häm
- die Hauptabsorption liegt bei ca. 400 nm (Soret-Bande)
- Die Farbgebung kommt vor allem durch die Absorption im Bereich 500-600 nm

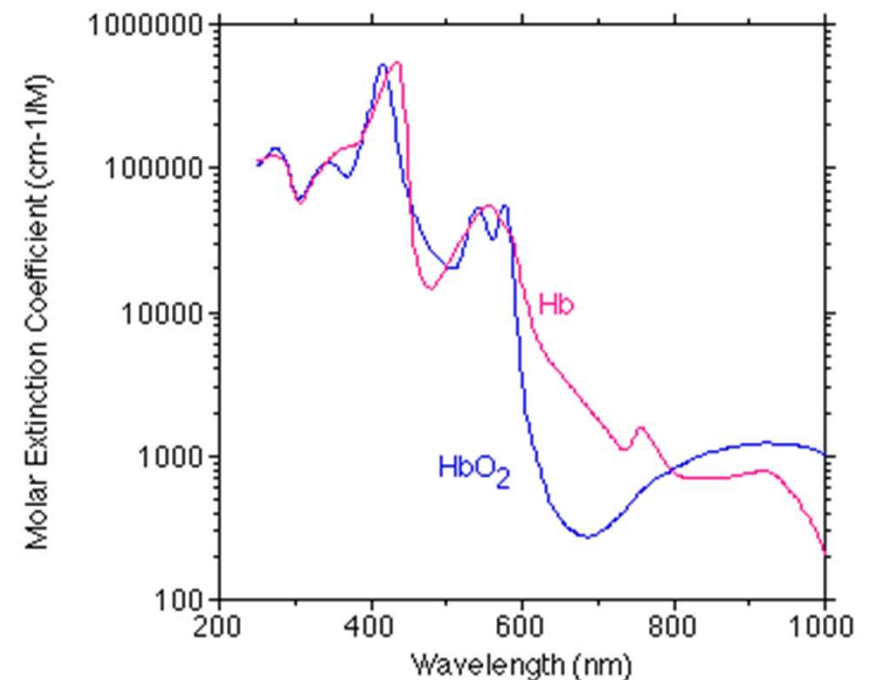
Absorptionsspektrum der Hämgruppe

- Mit Absorptionsspektrometrie kann die O₂-Sättigung (S_pO₂) einer Hb-Lösung bestimmt werden (Pulsoxymetrie)
- Messung der Absorption bei zwei verschiedenen Wellenlängen ermöglicht die Berechnung der Konzentration von Oxy- und Desoxhämoglobin (Gleichungssystem mit zwei Unbekannten)
- Pulsoximeter vergleicht A_{660}/A_{940} mit Referenzwerten (ratiometrisch)

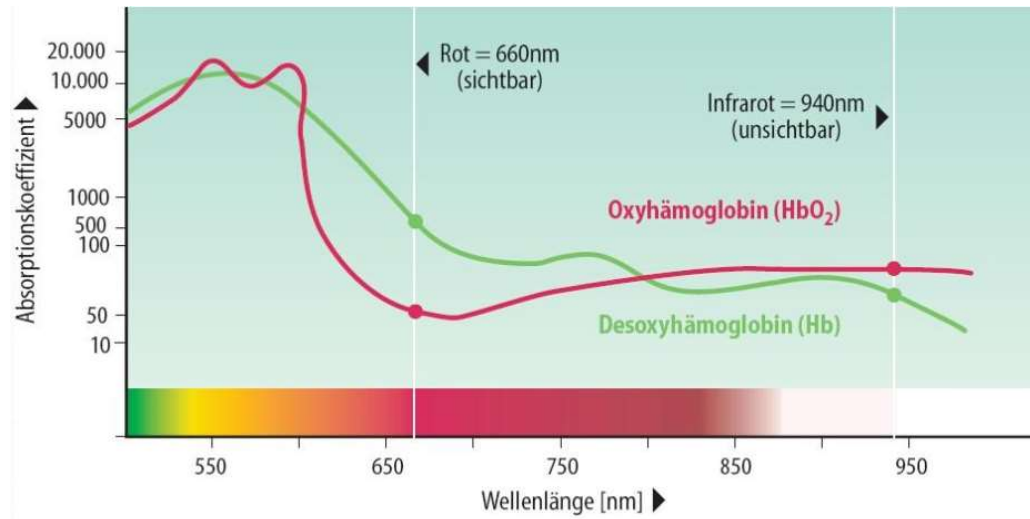
$$S_pO_2 = \frac{[c_{Oxy}]}{[c_{Häm-total}]} = \frac{[c_{Oxy}]}{[c_{Oxy}] + [c_{Desoxy}]}$$

$$A_{940} = \epsilon_{Oxy,940} \times c_{Oxy} \times d + \epsilon_{Desoxy,940} \times c_{Desoxy} \times d$$

$$A_{660} = \epsilon_{Oxy,660} \times c_{Oxy} \times d + \epsilon_{Desoxy,660} \times c_{Desoxy} \times d$$



Absorptionsspektrum der Hämgruppe



Slides Physiologie

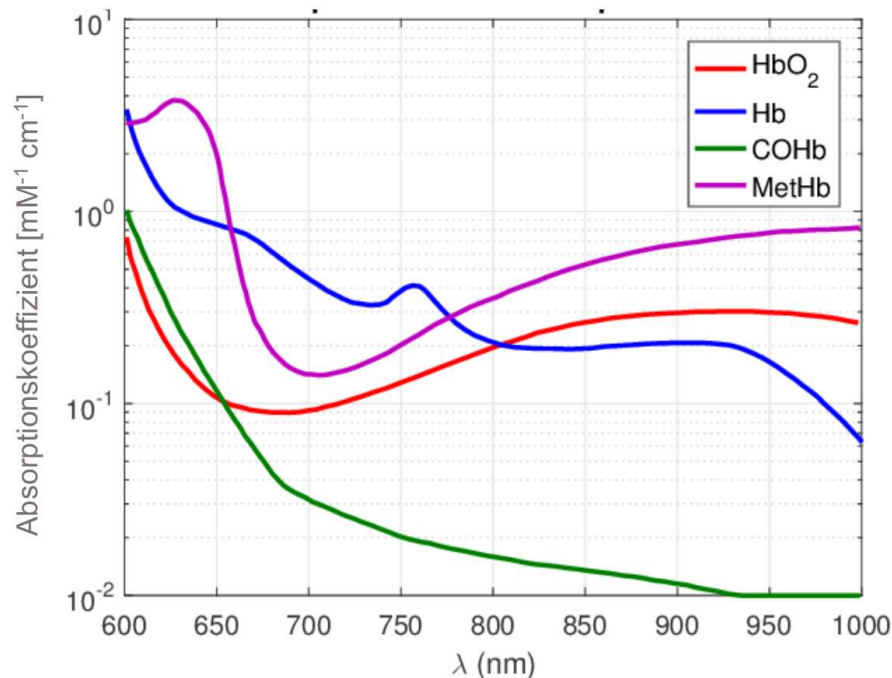
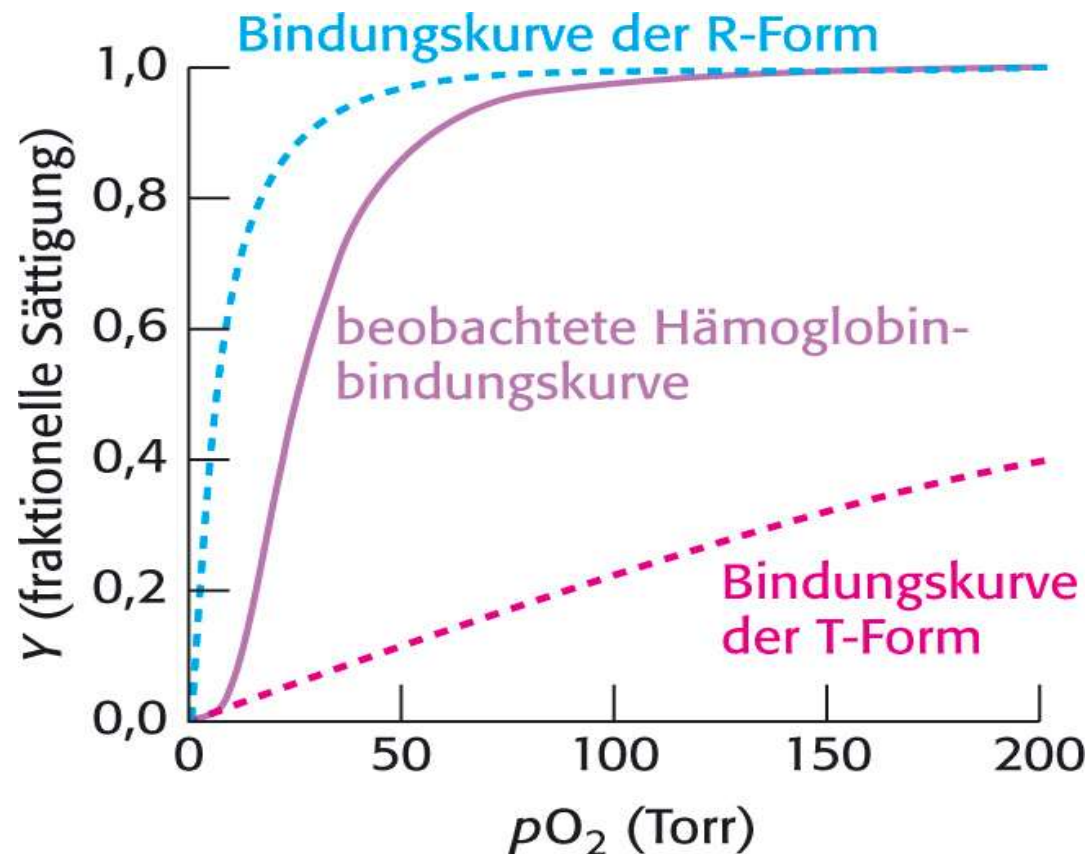


Bild Praktikum
Biochemie Hämoglobin

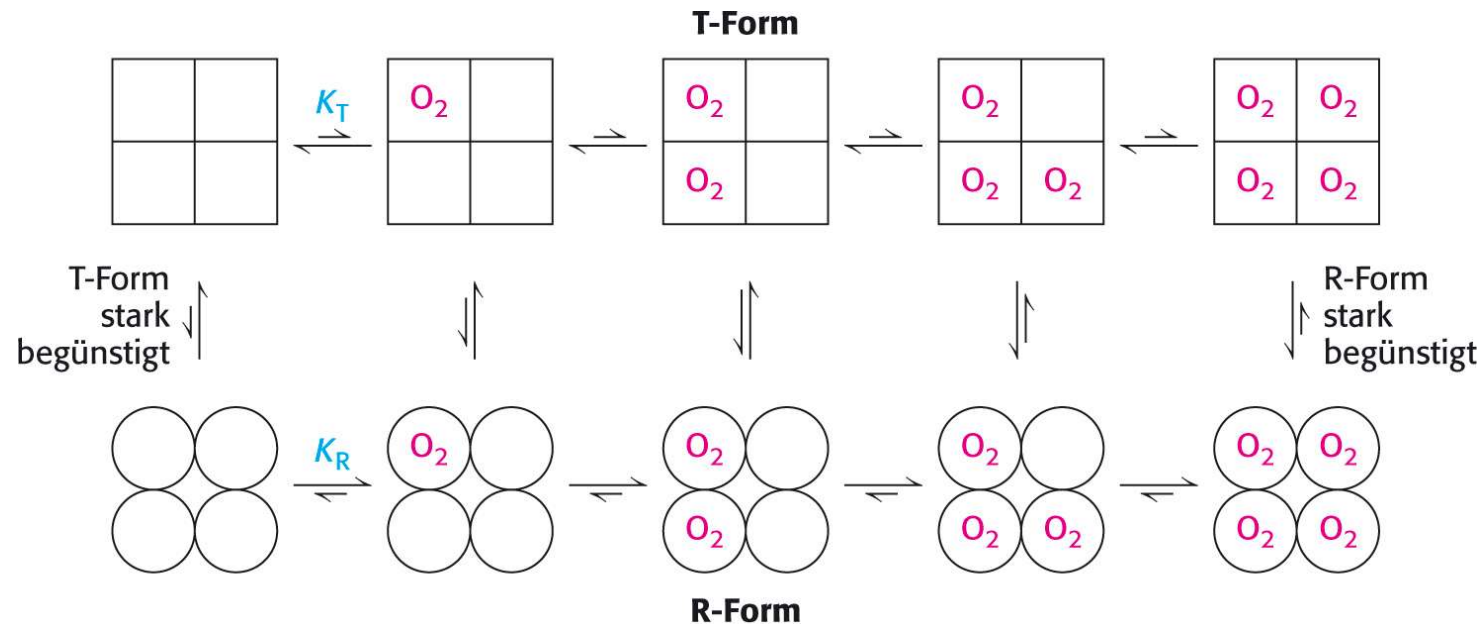
Wenn der Anteil von weiteren
Hämoglobinspezies bestimmt werden
sollen, muss bei weiteren Wellenlängen
gemessen werden

Symmetrie-Modell zur Erklärung der kooperativen Bindung in Hb

- Desoxy-Hb liegt bevorzugt in der **T-Form** vor (tiefe O_2 -Affinität)
- Oxy-Hb liegt bevorzugt in der **R-Form** vor (hohe O_2 -Affinität)
- O_2 -Bindung bewirkt Übergang von der **T-Form** zur **R-Form**
=> Erhöhung der Bindungsaffinität anderer Bindungsstellen



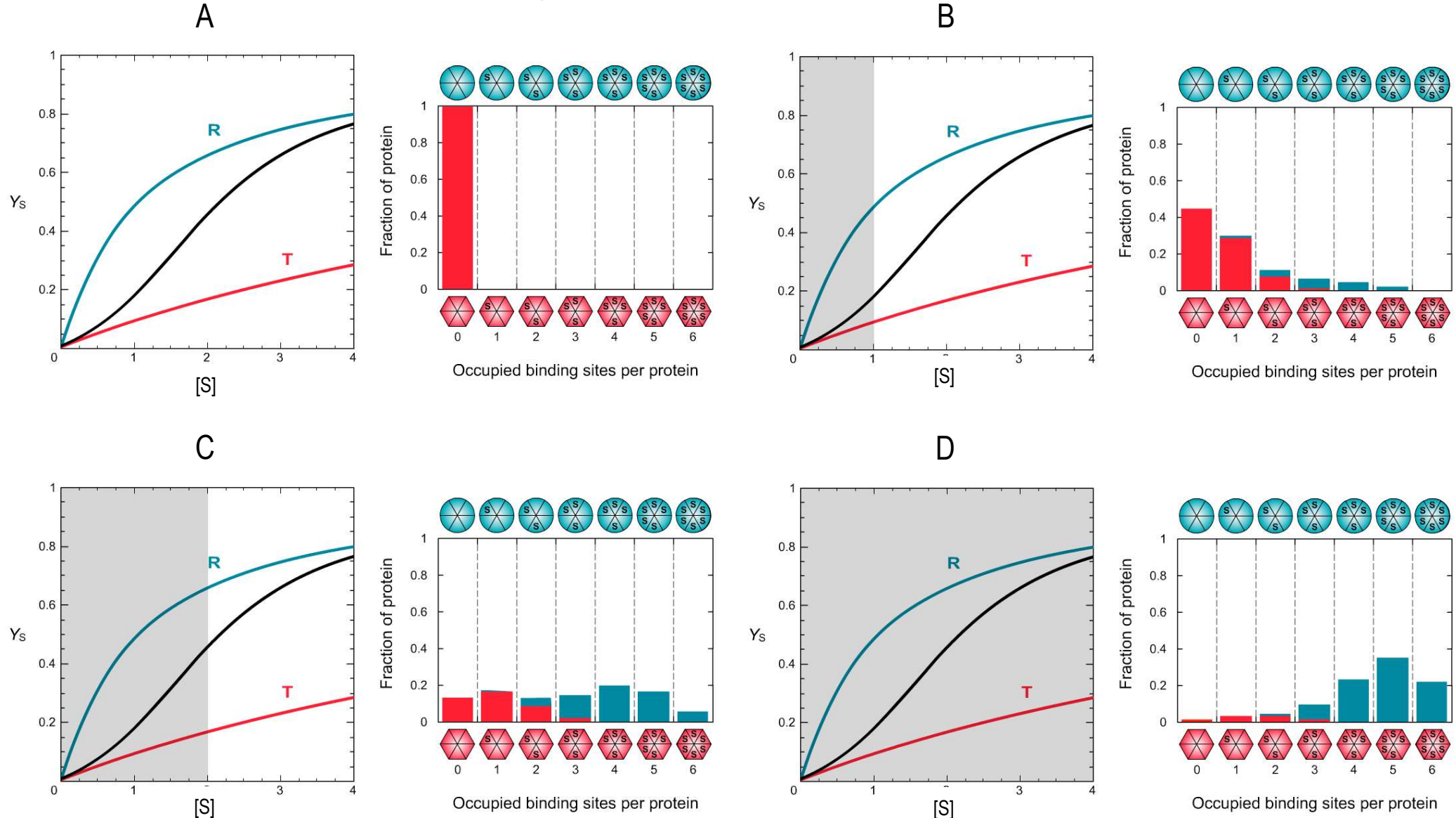
Symmetrie-Modell zur Erklärung der kooperativen Bindung in Hb



- O_2 kann sowohl an die T-Form als auch an die R-Form binden
- T- und R-Form stehen in einem Gleichgewicht; die Anzahl gebundener Liganden verschiebt das Gleichgewicht zugunsten der R-Form
- die Konformationsänderung bewirkt die Affinitätsänderung
- die O_2 -Affinität ist höher für die R-Form
- im Symmetrie-Modell liegen die Globinketten entweder **alle** in T-Form oder **alle** in R-Form vor
- die Bindung an die reine **T-Form** bzw. die reine **R-Form** ist nicht kooperativ

Beispiel für ein Protein mit 6 Ligandenbindungsstellen

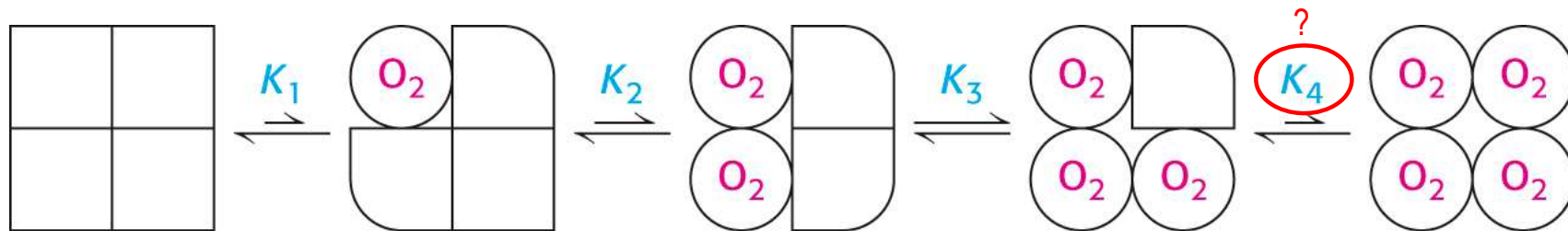
Die Kooperativität ist schwach. Proteine mit nur teilweise besetzten Bindungsstellen existieren in messbaren Mengen.



Sequenzielles-Modell zur Erklärung der kooperativen Bindung in Hb

Das **sequentielle Modell** zur Erklärung der Bindung

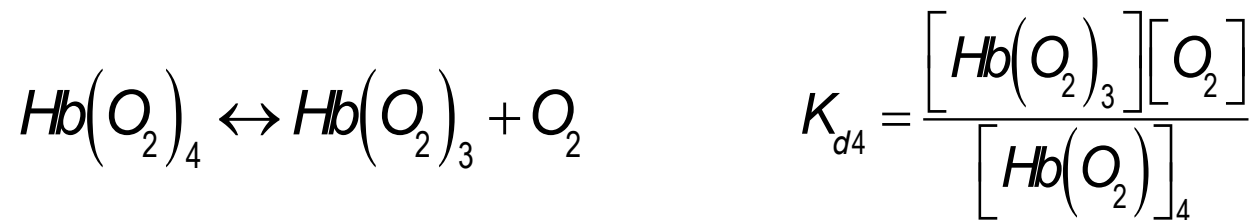
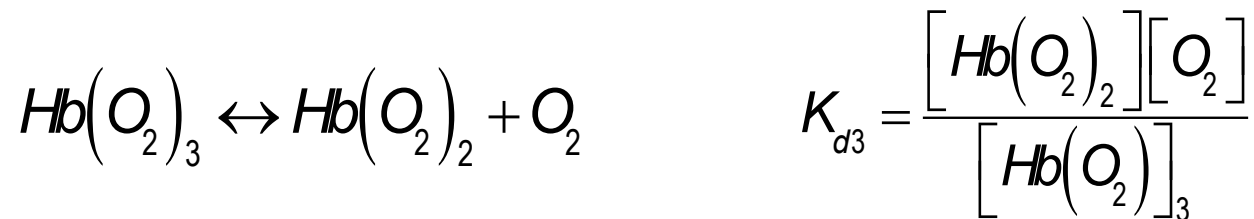
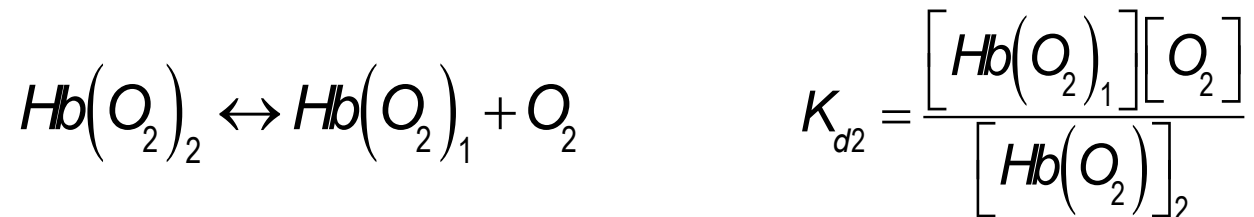
- durch die O_2 -Bindung wird die Konformation dieses Globins geändert
- die Konformationsänderung induziert eine Konformationsänderung in benachbarten Globinmolekülen (mehr Wechselwirkungen)
- die Konformationsänderung erhöht die O_2 -Affinität



Aus: Berg/Tymoczko/Stryer, *Biochemie*, 6. Aufl., © 2007 Elsevier GmbH

Sequenzielles-Modell zur Erklärung der kooperativen Bindung in Hb

Die Gleichgewichtsreaktionen der einzelnen Bindungen



Bei einem rein positiv kooperativen Bindungsverhalten gilt: $K_{d1} > K_{d2} > K_{d3} > K_{d4}$

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin

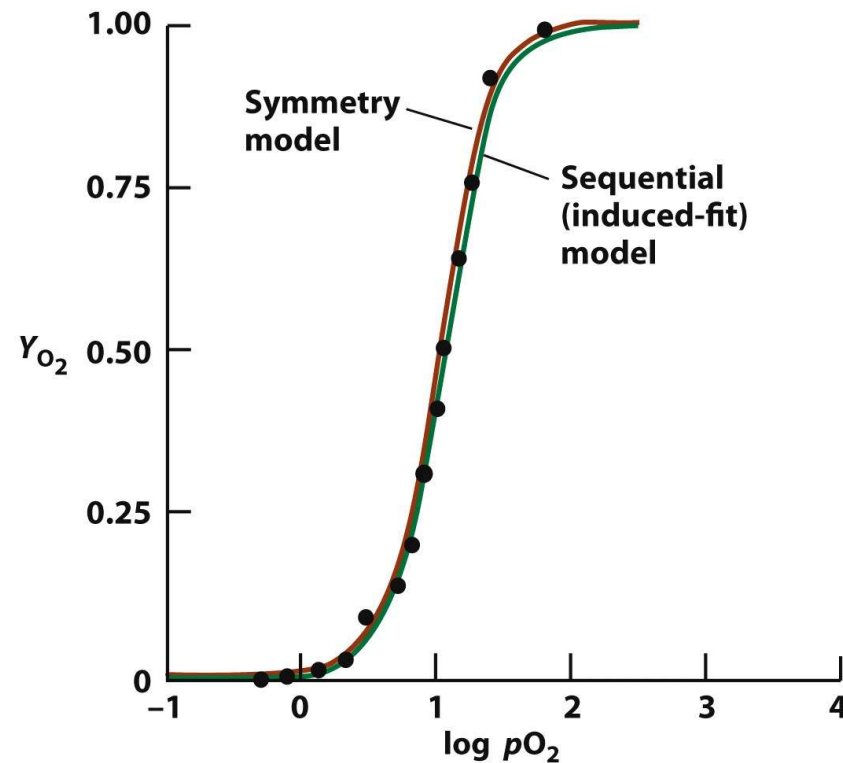
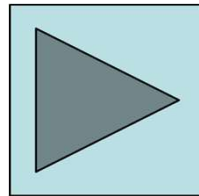


Figure 10-35
© John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved.

Beide Modelle beschreiben die gemessenen Daten sehr gut, aber nicht perfekt.
=> die wirklichen Abläufe sind komplexer.

Sauerstoffbindungskurve von Hämoglobin



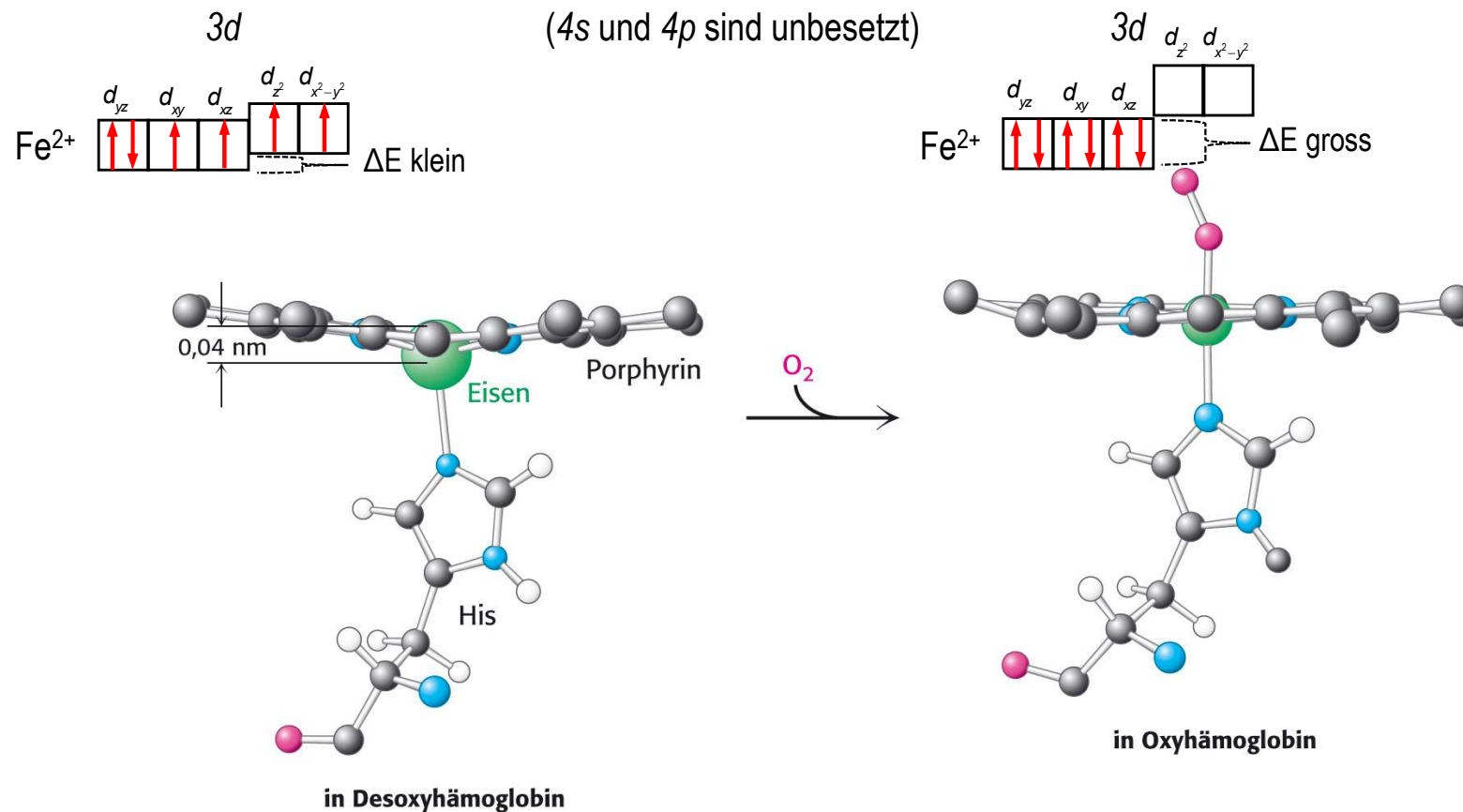
O₂ Bindungskurve Hämoglobin mit dem sequenziellen Modell
– mögliche «Evolution» von Hämoglobin

Definitionen zur Kooperativität

- wenn ein Ligand eines Proteins die Bindungsstärke anderer Liganden beeinflusst, wird dies als **allosterische Interaktion** oder **allosterische Regulation** bezeichnet
- sind die Liganden gleich, lautet die Bezeichnung **homotrop allosterisch**
- sind die Liganden verschieden, lautet die Bezeichnung **heterotrop allosterisch**
- Effekte allosterischer Interaktionen können positiv oder negativ sein

Ein Ausgangspunkt der Kooperativität: die Bewegung von Fe^{2+}

- Fe^{2+} ist oktaedrisch koordiniert: 4 Elektronenpaare von N, 1 Elektronenpaar durch His N
- die 6. Bindungsstelle wird durch O_2 (oder H_2O) besetzt
- O_2 ist ein "strong field ligand": die Besetzung der d-Orbitale im Fe^{2+} erfolgt nicht nach der Hund'schen Regel. -> "low spin" Elektronenbesetzung (=> kleinerer Ionenradius)
- bei O_2 -Bindung wird His um ca. 0.4–0.6 Å verschoben: => Strukturänderung im Protein



Molekulare Vorgänge der Kooperativität

- durch die O_2 -Bindung wird über das koordinativ gebundene His eine α -Helix verschoben
- diese Verschiebung führt zu weiteren Verschiebungen an den Berührungsfächen der $\alpha_1\beta_2$ und $\alpha_2\beta_1$ Dimere
- die Hb Untereinheiten ändern ihre Form: T-Form (ohne O_2), R-Form (mit O_2)
- R-Form bindet O_2 besser (höhere Affinität)

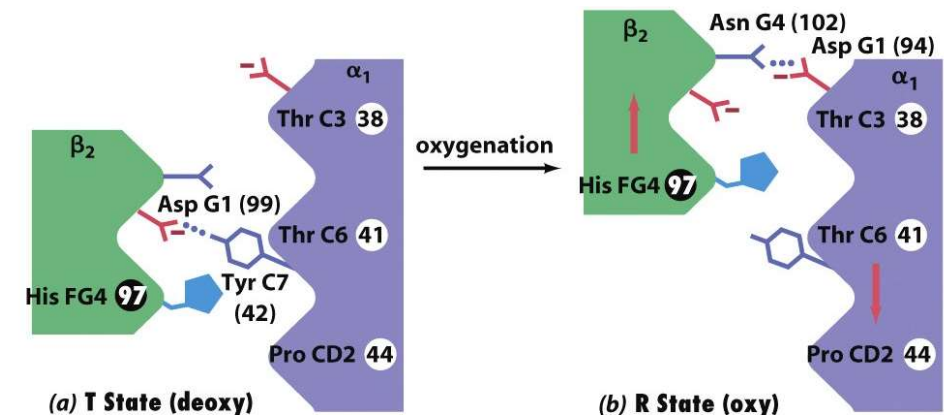
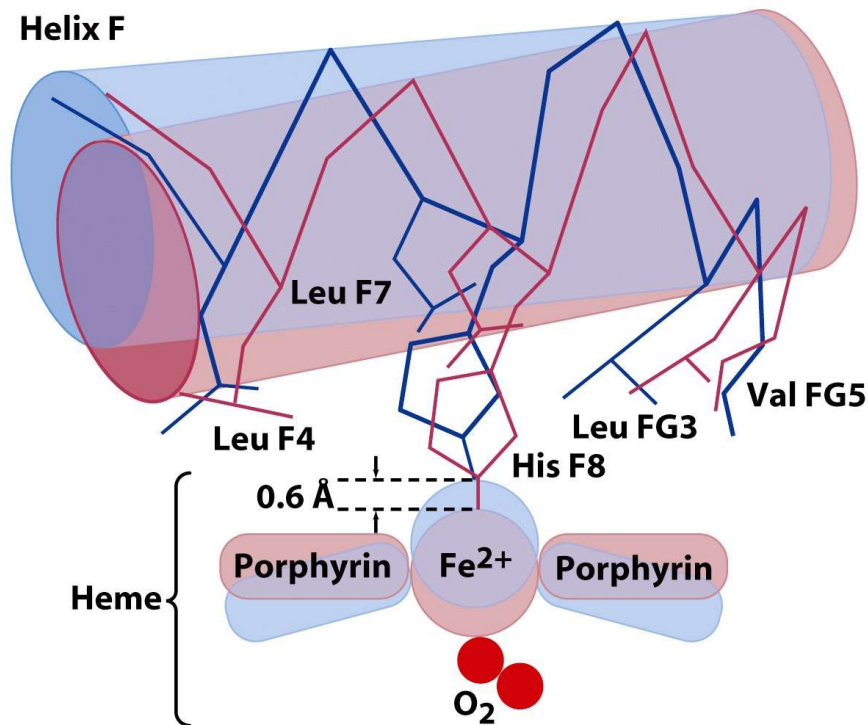


Figure 7-10 Fundamentals of Biochemistry, 2/e

Molekulare Vorgänge der Kooperativität

- in Abwesenheit von O₂ überwiegt die T-Konformation
- die T-Konformation wird durch viele Salzbrücken stabilisiert, insbesondere durch solche, die zwischen den Untereinheiten liegen (**siehe später: Bohr-Effekt**)

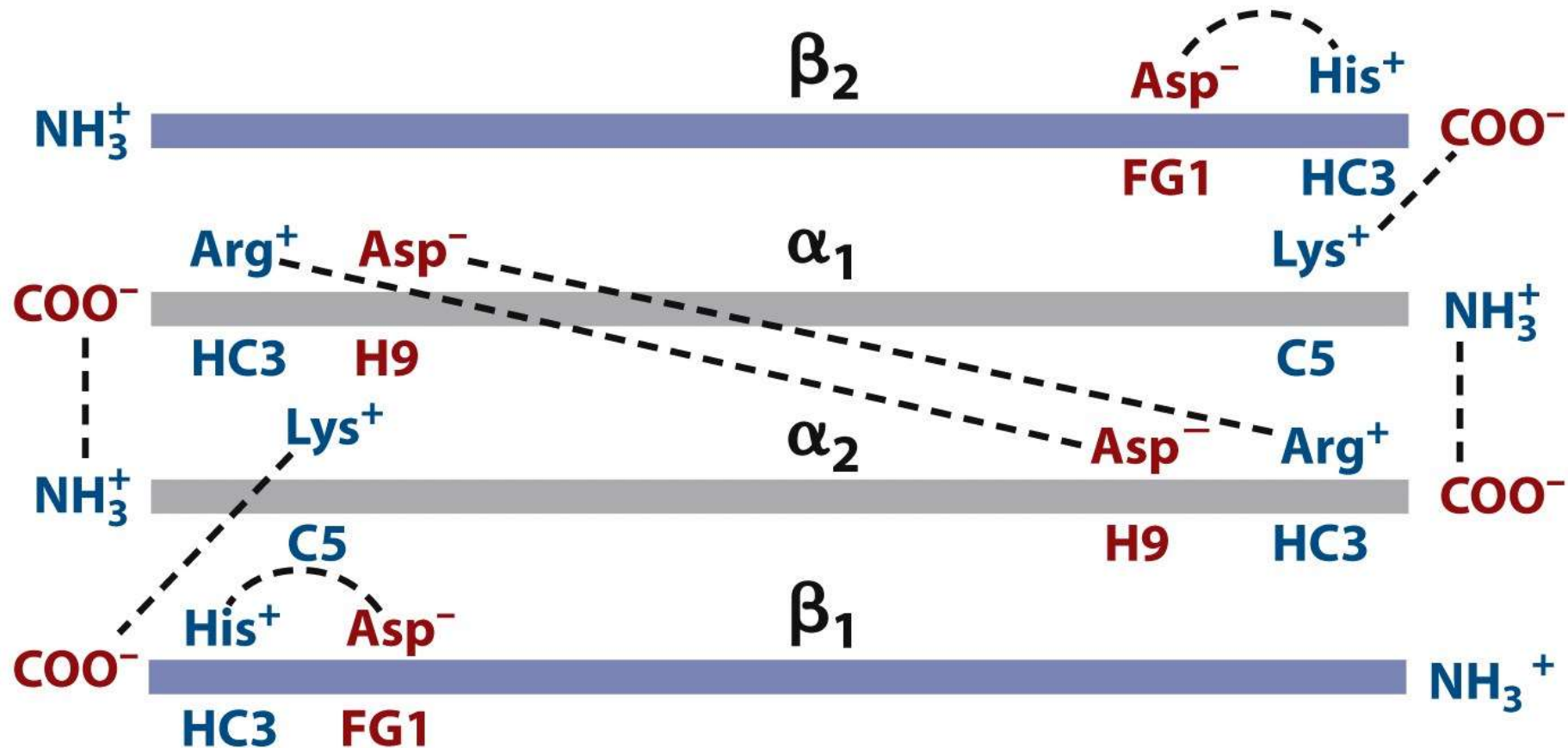


Figure 5-9b

Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition

© 2008 W. H. Freeman and Company

Molekulare Vorgänge der Kooperativität

- in Abwesenheit von O_2 überwiegt die T-Konformation
- die T-Konformation wird durch viele Salzbrücken stabilisiert, insbesondere durch solche, die zwischen den Untereinheiten liegen (**siehe später: Bohr-Effekt**)

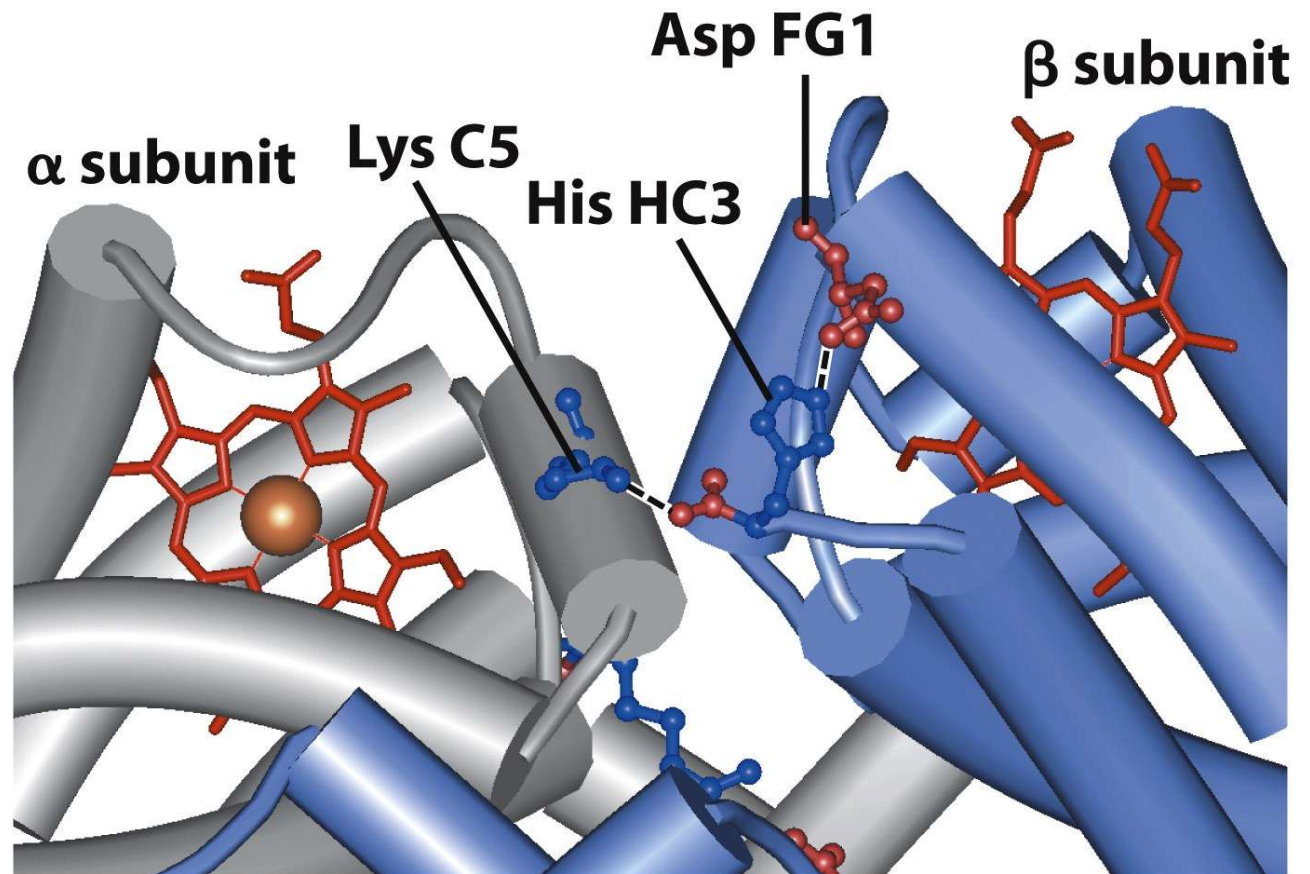
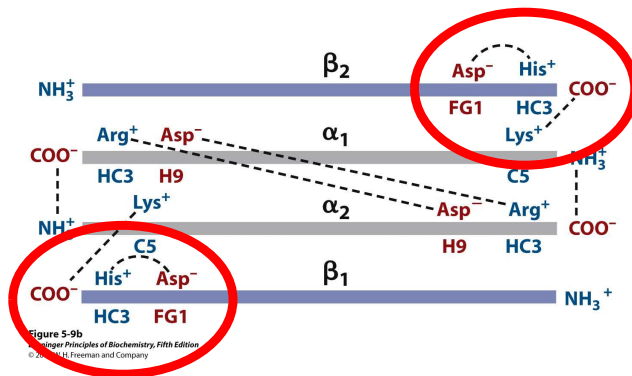
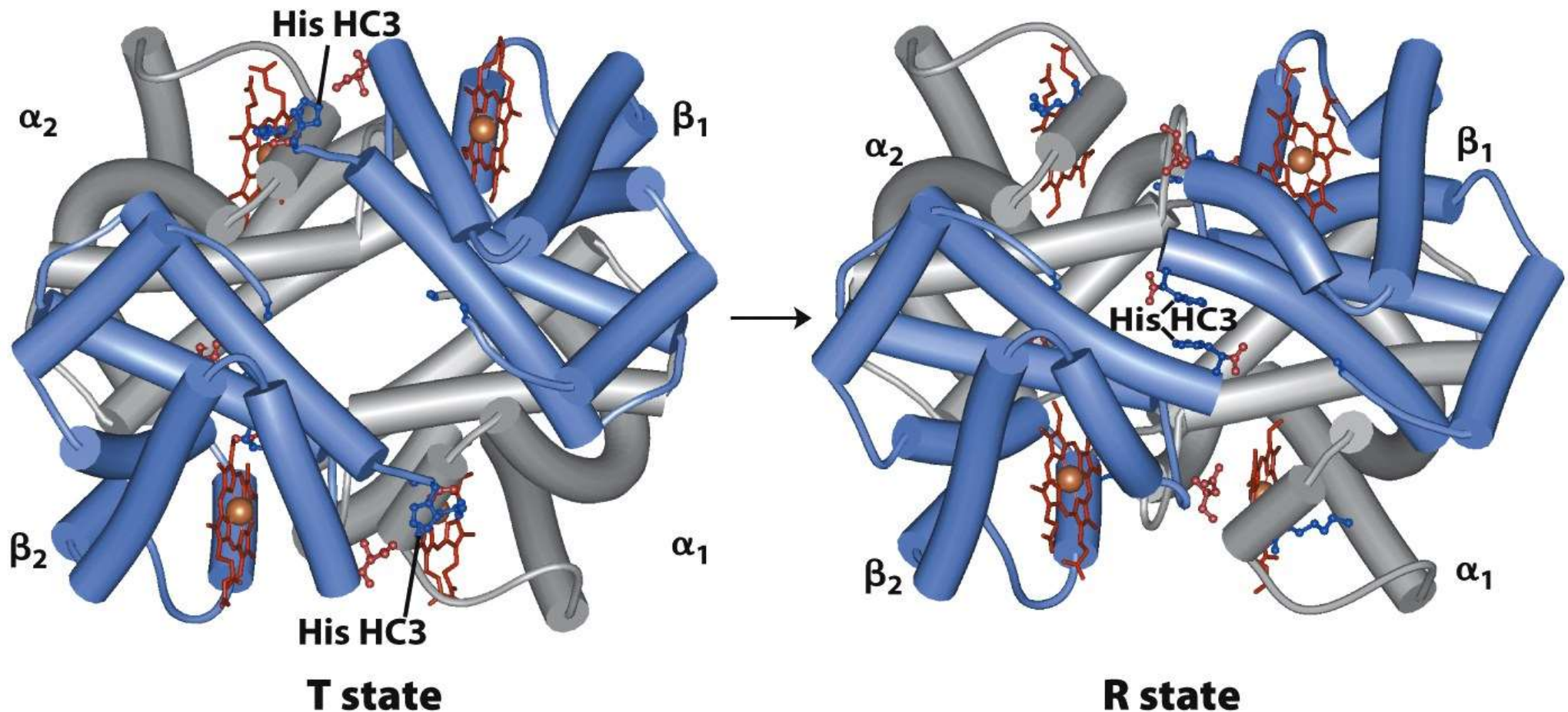


Figure 5-9a
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

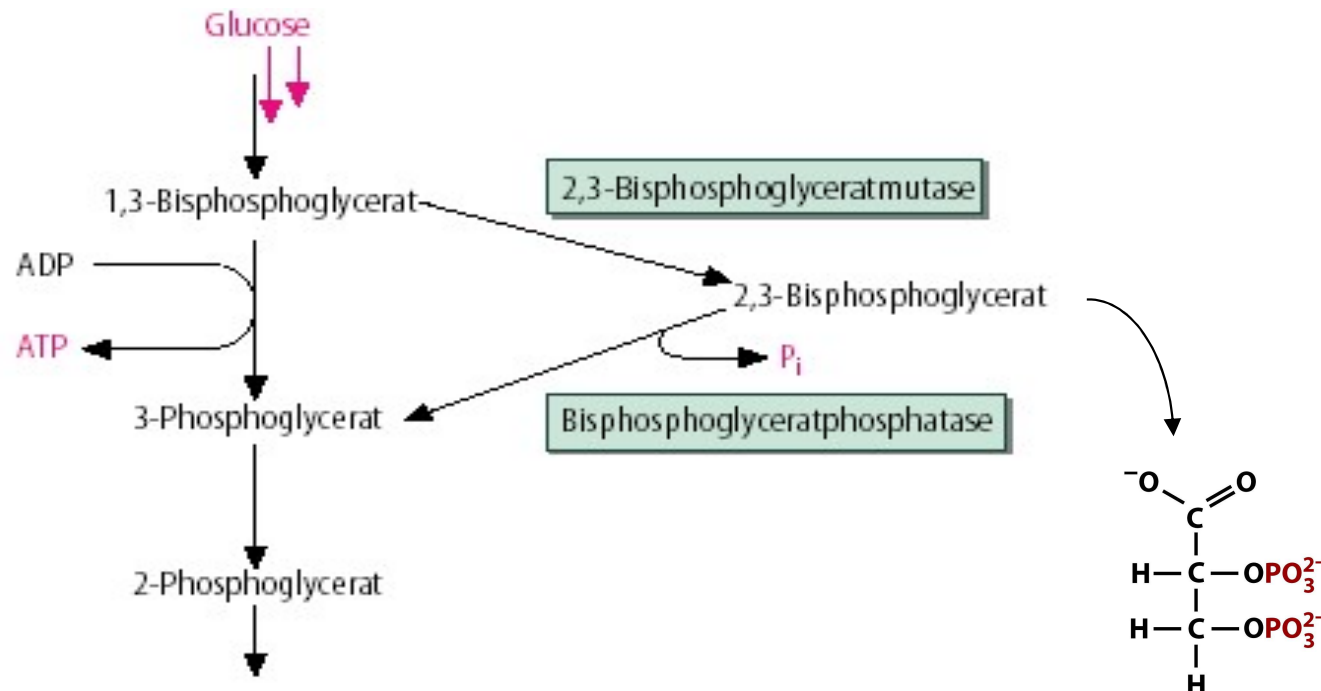
Molekulare Vorgänge der Kooperativität

- der Übergang von der T- zur R-Konformation führt zu einer markanten Verschiebung der Anordnung der Untereinheiten (insbesondere His HC3: keine Salzbrücke in R-Konformation)



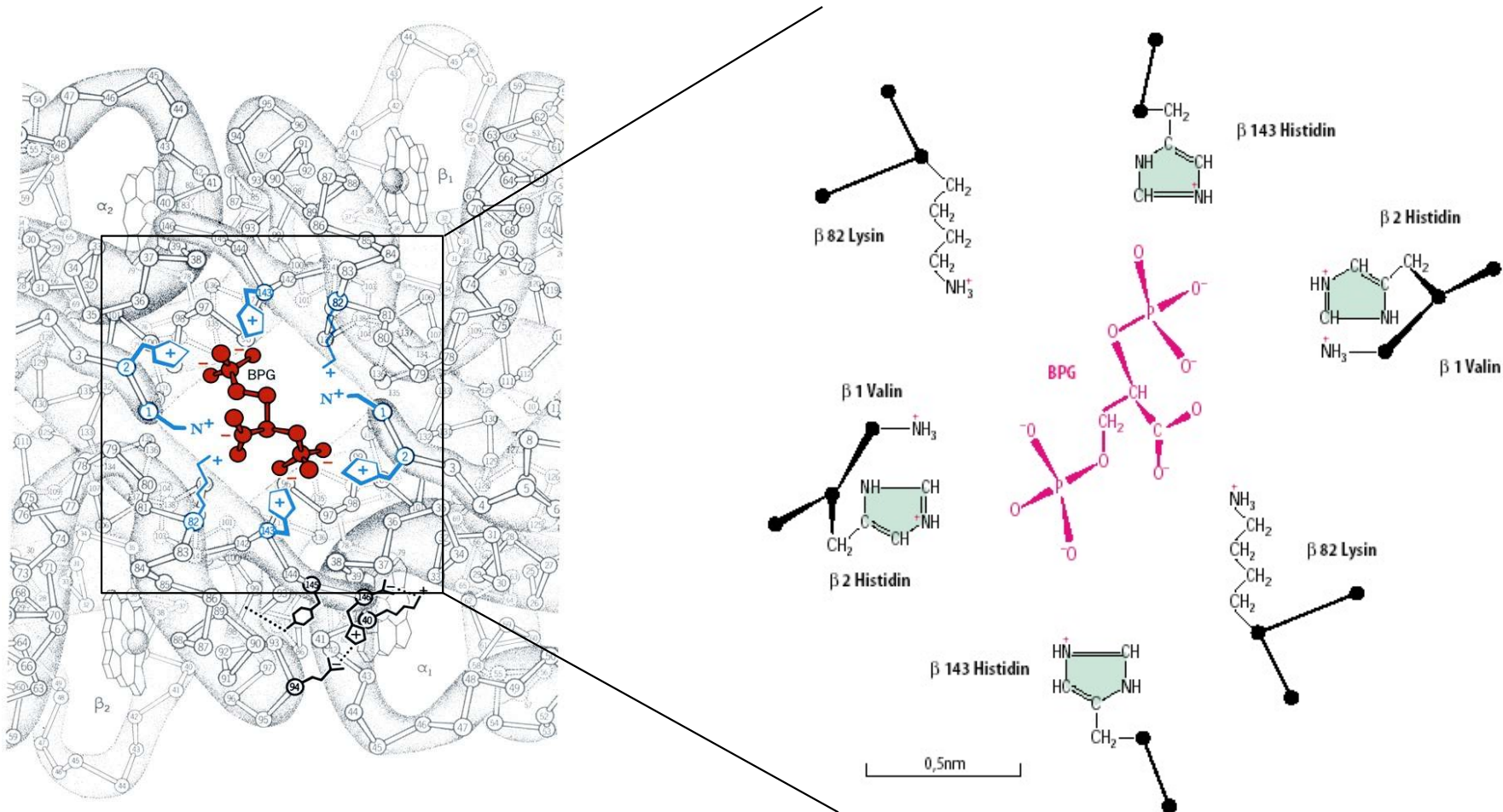
Heterotrope allosterische Regulation von Hämoglobin

- 2,3-Bisphosphoglycerat (2,3-BPG): entsteht auf einem Nebenweg der Glycolyse in Erythrocyten (ca. 5 mM)
- bindet stark an T-Form => Stabilisierung der T-Form
- 2,3-BPG ist ein heterotropher allosterischer Effektor



Heterotrope allosterische Regulation von Hämoglobin

- bei erhöhter 2,3-BPG Konzentration erleichtert 2,3-BPG die O₂ Abgabe
=> zweckmässige über die Glycolyseaktivität gesteuerte Regulation der O₂ Abgabe



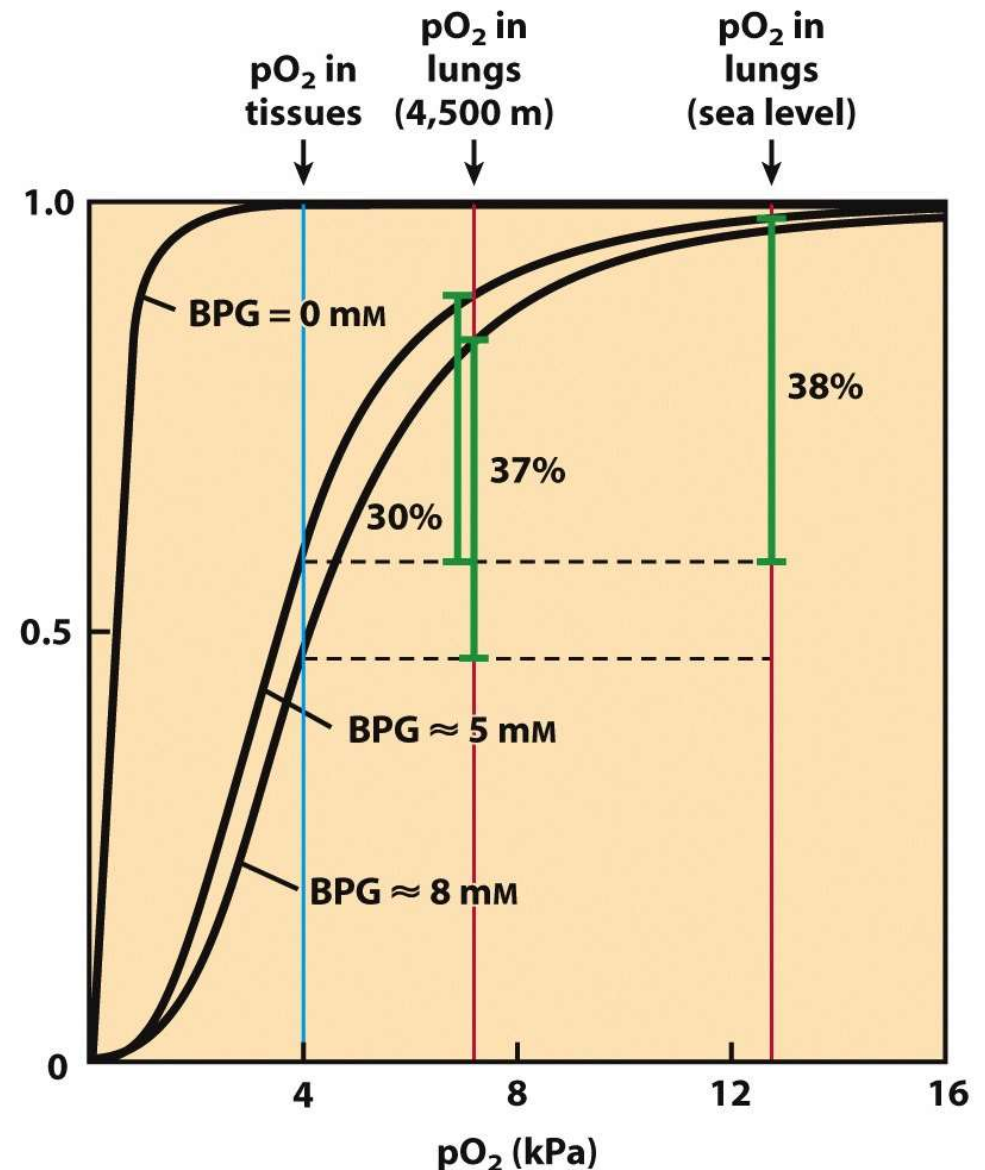
Heterotrope allosterische Regulation von Hämoglobin

- bei der Höhenanpassung wird zuerst die Konzentration von 2,3-Bisphosphoglycerat erhöht (erhöhte Glycolyseaktivität, rasche Anpassung, Stunden)

=> bewirkt eine Rechtsverschiebung der O₂-Bindungskurve

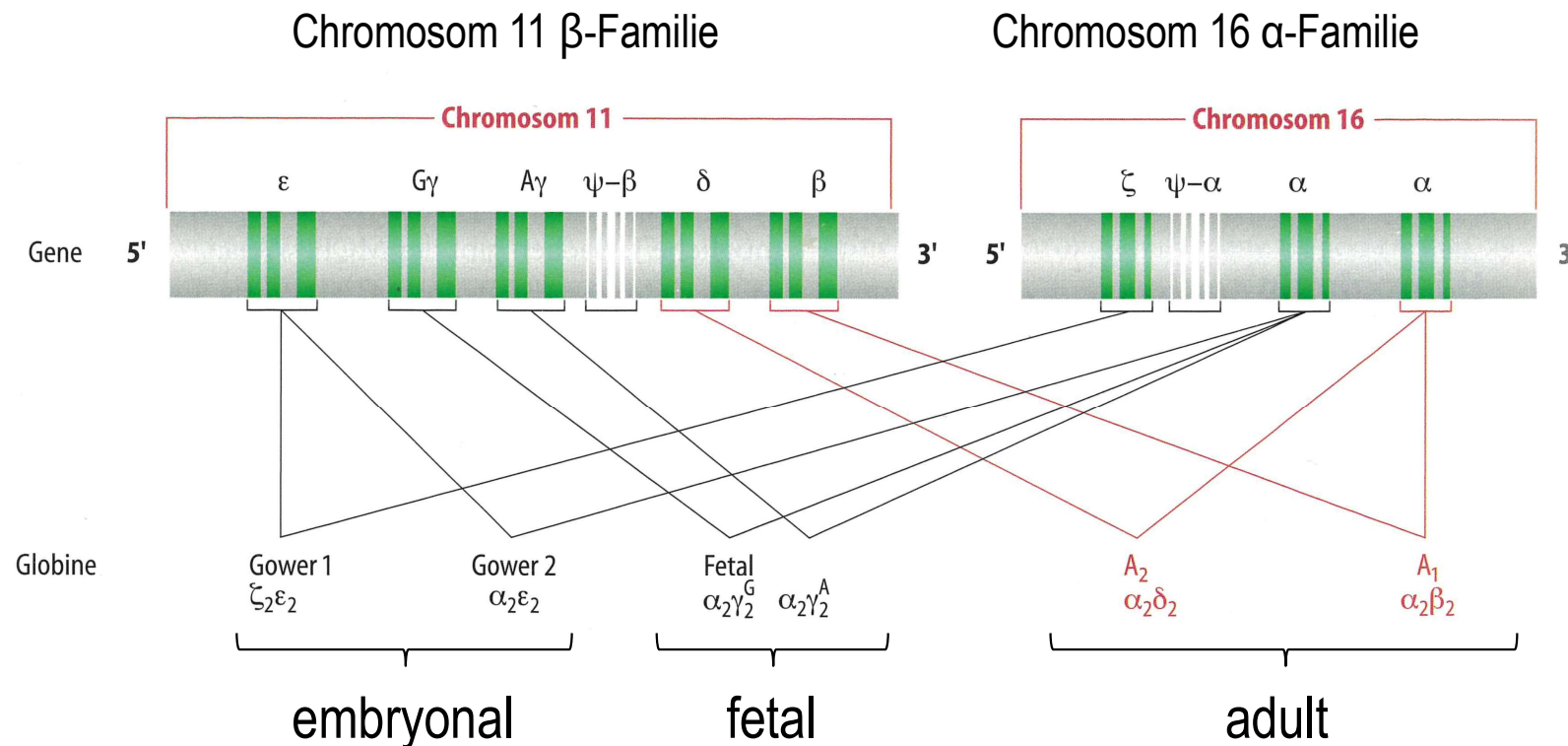
=> Verbesserung der O₂-Abgabe

- Erhöhung des Hb-Gehalts und Erhöhung der Anzahl Erythrocyten (langsame Anpassung, Wochen)



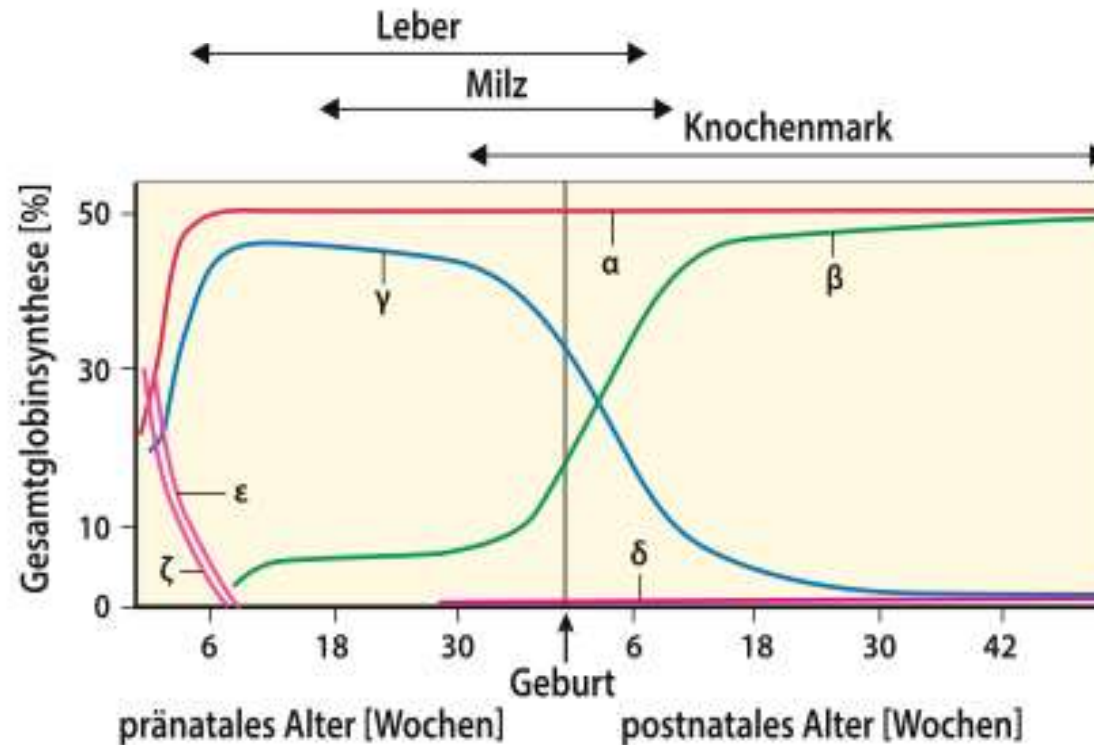
Die Haupttypen der Globinketten von Hämoglobin

- die Globinketten werden in 2 Familien eingeteilt: α und β
- die Gene der beiden Familien liegen auf 2 Chromosomen
- in jeder Familie gibt es verschiedene Formen
- alle fetalen und adulten Hb-Formen haben die gleiche α -Kette



Prä- und postnatale Biosynthese Hämoglobinbiosynthese

- α -Ketten (α und ζ) werden zuerst mit ϵ -Ketten (embryonales Hb), dann mit γ -Ketten (fetales Hb) exprimiert
- fetales Hb wird nach der Geburt durch $\alpha_2\beta_2$ (adultes Hb) ersetzt



Fetales Hämoglobin

His143 → Serin (keine positive Ladung)

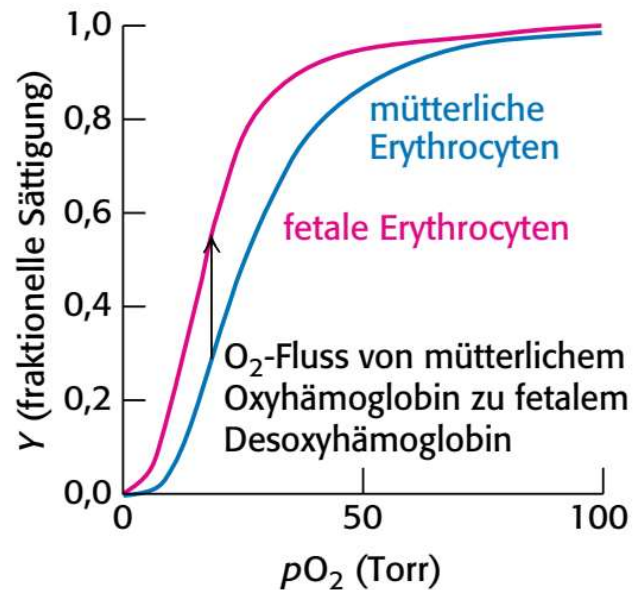
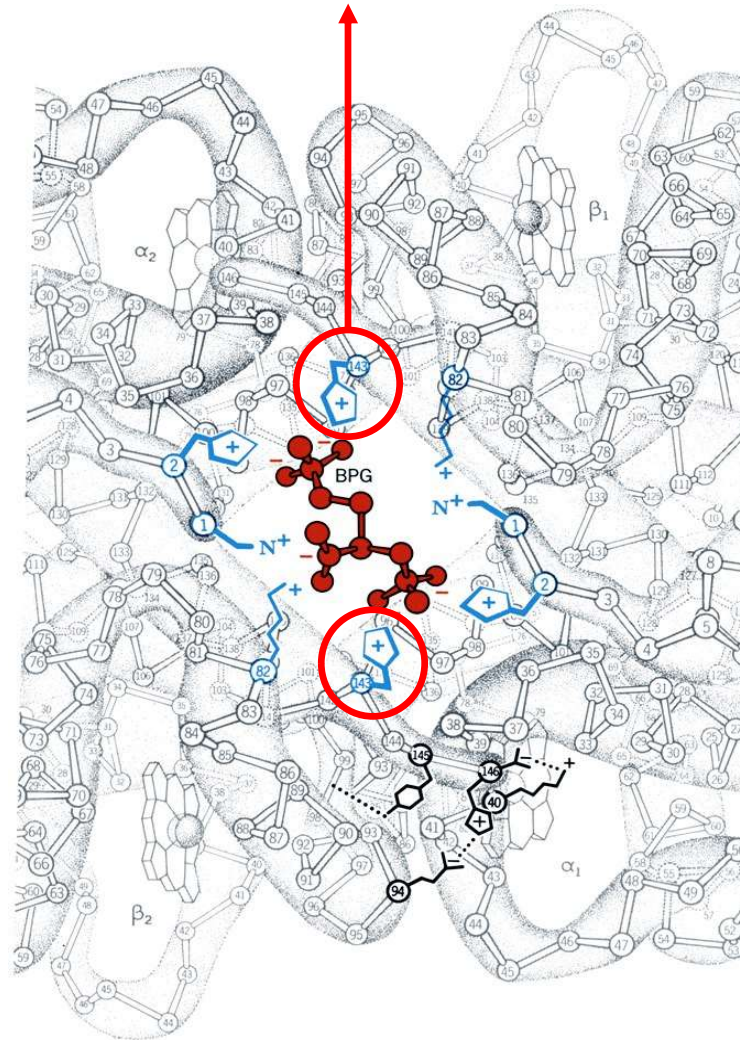


Abb. 7.18 Sauerstoffaffinität von fetalen roten Blutkörperchen. Fetale Erythrocyten weisen eine höhere Sauerstoffaffinität auf als die der Mutter, weil fetales Hämoglobin 2,3-BPG nicht so gut bindet wie das mütterliche Hämoglobin



Hämoglobinopathien

- über 1000 Mutationen in den Globingenen sind molekular bereits charakterisiert
- Mutationen können zu reduzierter Produktion der Globinketten führen:

Thalassämien

- bei der β -Thalassämie fehlen die β -Globinketten. Eine partielle Kompensation erfolgt durch die γ -Ketten (fetales Hämoglobin). Konsequenz: Gesamthämoglobin ist stark erniedrigt
- bei der (selteneren) α -Thalassämie ist die Expression der α -Ketten gestört. Das vollständige Fehlen ist lethal
- Mutationen können zu Aminosäuretausch in einer Globinkette führen:

anomale Hämoglobine

- heterozygote Träger von Mutationen sind zeigen kaum oder nur geringe klinische Symptome

Thalassämie und Schwangerschaft?

- grösserer Anteil an fetalem Hämoglobin bei β -Thalassämie oder Sichelzellanämie (Behandlung mit Hydroxyurea)
- Folgen in Schwangerschaft?

Pregnancy outcomes in women with elevated levels of fetal hemoglobin

Ally Murji, Mara L. Sobel, Lara Hasan, Anne Mcleod, John S. Waye, Mathew Sermer & Howard Berger

To cite this article: Ally Murji, Mara L. Sobel, Lara Hasan, Anne Mcleod, John S. Waye, Mathew Sermer & Howard Berger (2012) Pregnancy outcomes in women with elevated levels of fetal hemoglobin, The Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine, 25:2, 125-129, DOI: [10.3109/14767058.2011.564241](https://doi.org/10.3109/14767058.2011.564241)

To link to this article: <https://doi.org/10.3109/14767058.2011.564241>

Kein Prüfungsstoff!

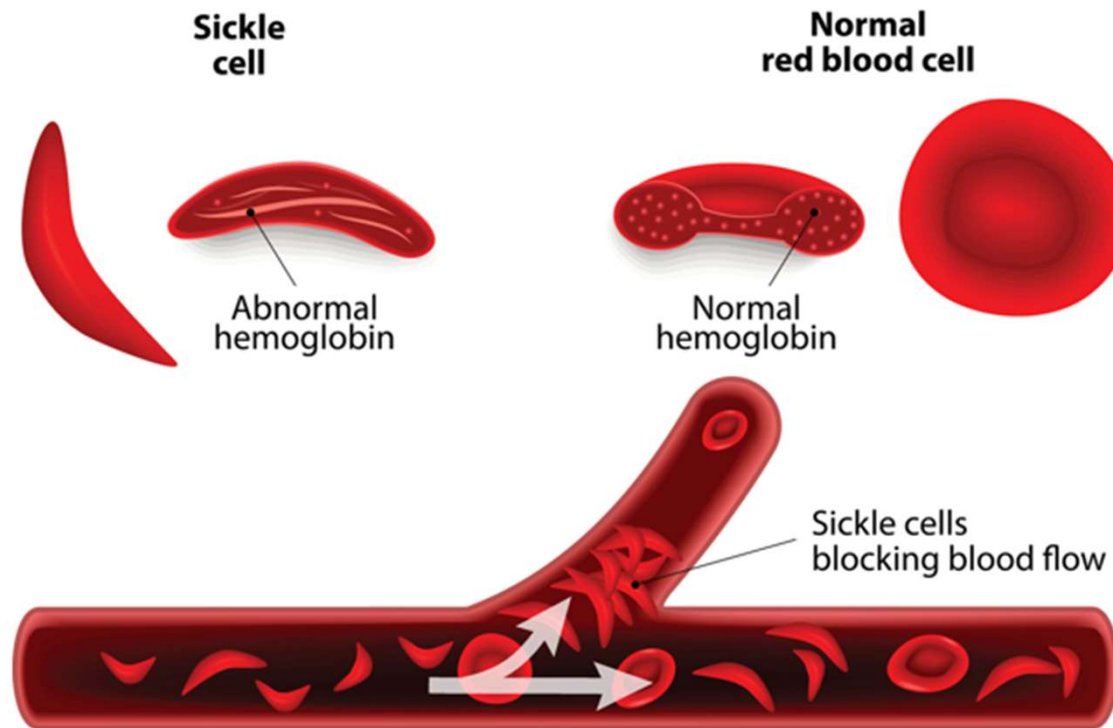
Anomale Hämoglobine

- der Austausch einer Aminosäure durch eine Punktmutation kann einen starken Einfluss auf die Funktion von Hämoglobin haben

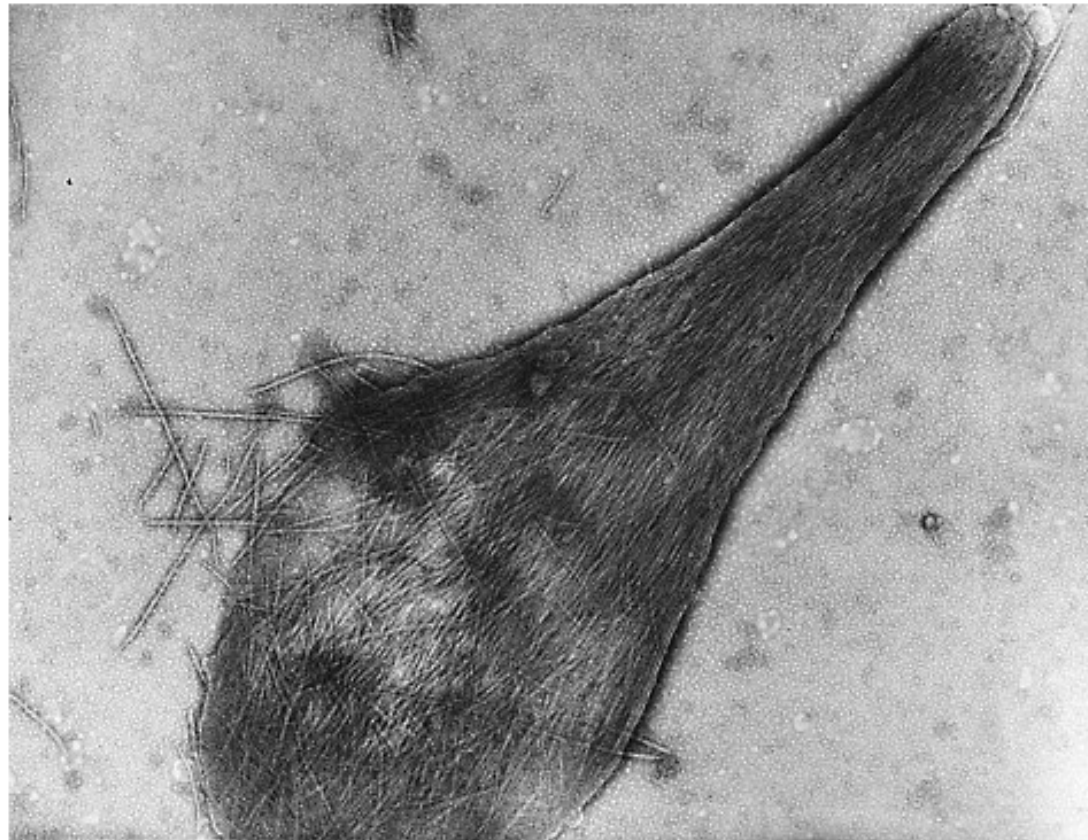
Name ^a	Mutation	Effect
Hammersmith	Phe CD1(42)β → Ser	Weakens heme binding
Bristol	Val E11(67)β → Asp	Weakens heme binding
Bibba	Leu H19(136)α → Pro	Disrupts the H helix
Savannah	Gly B6(24)β → Val	Disrupts the B–E helix interface
Philly	Tyr C1(35)α → Phe	Disrupts hydrogen bonding at the α ₁ –β ₁ interface
Boston	His E7(58)α → Tyr	Promotes methemoglobin formation
Milwaukee	Val E11(67)β → Glu	Promotes methemoglobin formation
Iwate	His F8(87)α → Tyr	Promotes methemoglobin formation
Yakima	Asp G1(99)β → His	Disrupts a hydrogen bond that stabilizes the T conformation
Kansas	Asn G4(102)β → Thr	Disrupts a hydrogen bond that stabilizes the R conformation

Sichelzellenanämie

ANEMIA



Aggregation von Hämoglobin in sichelförmigen Erythrozyten



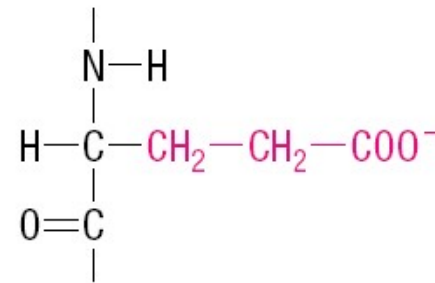
Courtesy of Robert Josephs, University of Chicago.

- faserartige Aggregate von Hämoglobin verformen die Erythrozyten
- im Extremfall zerstören die Sichelzellen-Hämoglobin Aggregate den Erythrozyten

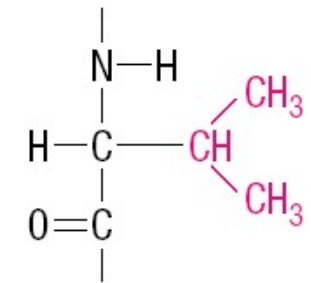
Sichelzellen Hämoglobin

Molekulare Grundlage der Krankheit:
Veränderung der Hämoglobinstruktur

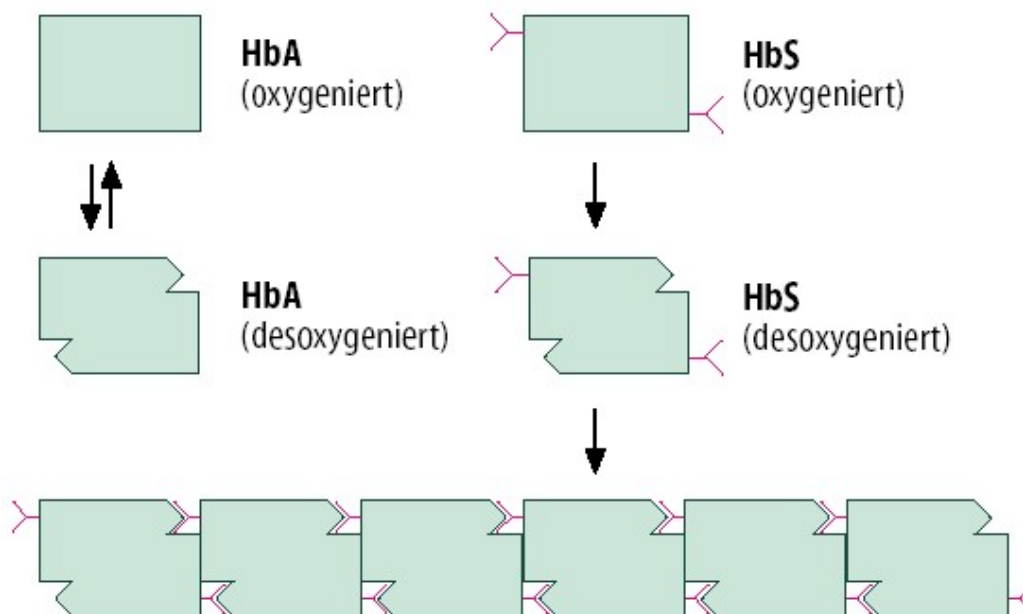
Mutation Glu6 $\longrightarrow$ Val6
GAG $\longrightarrow$ GTG



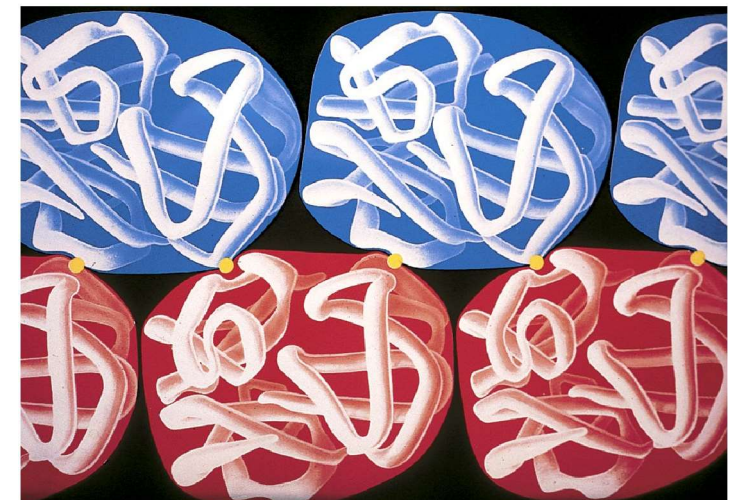
Glutamylseitenkette



Valylseitenkette



in DesoxyHb passt Val6 Seitenkette eines Hb Moleküls in eine hydrophobe Tasche eines zweiten Hb-Moleküls $\Rightarrow$ Aggregation



Sichelzellen Hämoglobin

- Die Hämoglobinaggregate können sich nur mit desoxygeniertem Hb bilden
=> im arteriellen Blut lösen sich die Aggregate sofort auf

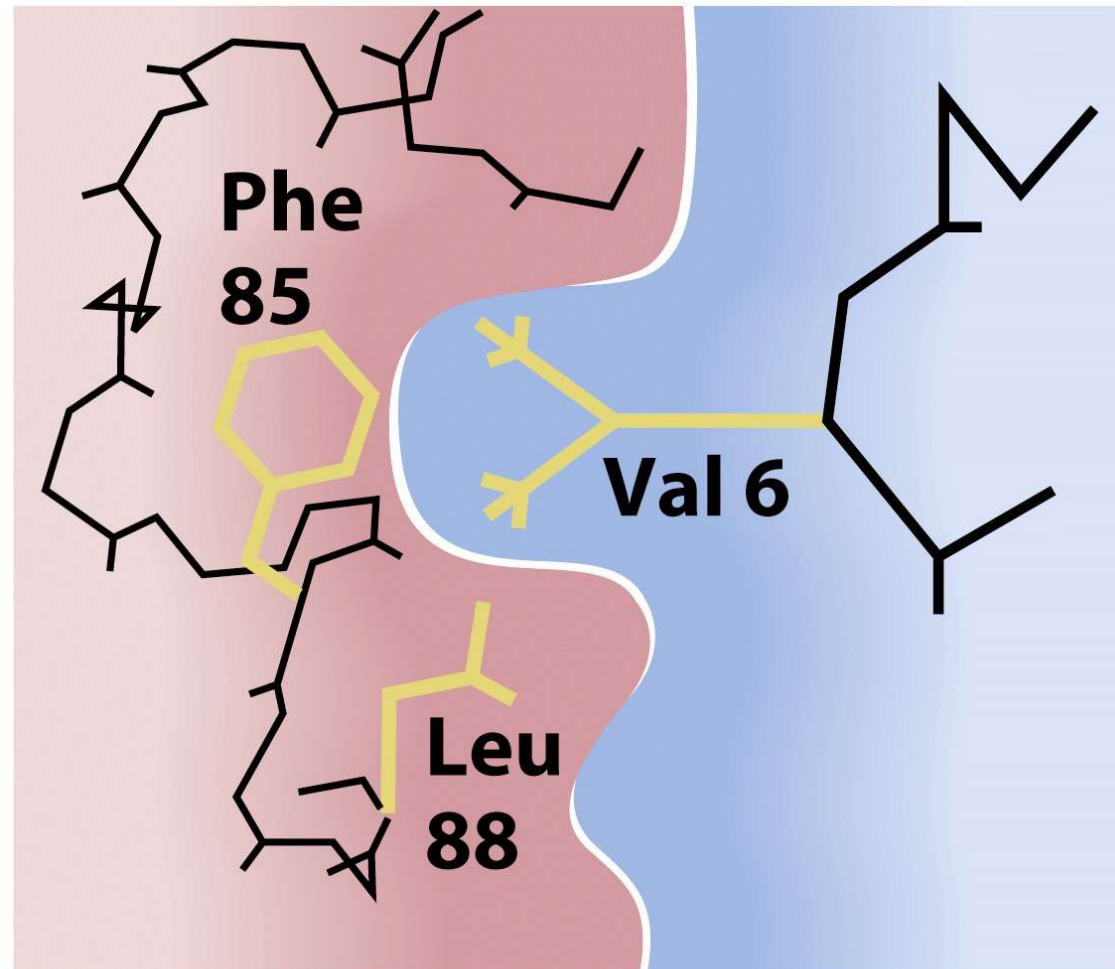
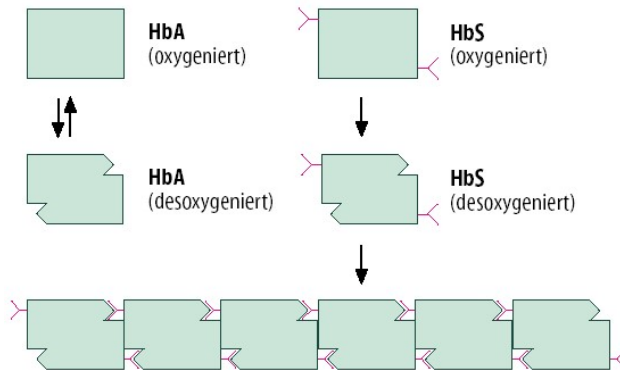


Figure 7-19b Fundamentals of Biochemistry, 2/e
© 2006 John Wiley & Sons

Der Erythrozyt

- Erythrozyten besitzen keine Mitochondrien (und keine weiteren Organellen)
=> keine ATP Produktion durch O_2 -Oxidation. Energie wird über die Glykolyse bereitgestellt (anaerob). $\text{Glucose} \longrightarrow 2 \text{ Lactat} + 2 \text{ ATP}$
Energiebereitstellung dient der Aufrechterhaltung der Hämoglobinfunktion und der Aufrechterhaltung zellulärer Strukturen
- Erythrozyten besitzen keinen Zellkern
=> keine Proteinsynthese

Warum gibt es überhaupt Erythrocyten?

Der Erythrozyt

Plausible Gründe

- Hämoglobinkonzentration im Blut beträgt ca. 14 (12-16) g/100 ml (Frau) bis 16 (14-18) g/100ml (Mann) (1.9-2.5 mM, bzw. 2.2-2.8 mM Hb)
zum Vergleich: Albumin: ca. 4.5 g/100 ml
Antikörper ca. 10 g/100 ml
- eine wässrige Lösung mit einer Hämoglobinkonzentration von 16 g/100 ml wäre dickflüssig
=> die "pseudokristalline" Verpackung von Hämoglobin in den Erythrozyten verhindert Strömungsprobleme des Bluts
- die lokal beschränkte Produktion von 2,3-BPG
- ein gut entwickeltes Redoxsystem

Der Erythrozyt: Redoxsysteme

Sauerstoff als Schadstoff

- Hb kann O_2 nur transportieren, wenn Eisen als Fe^{2+} vorliegt
- in wässriger Lösung würde O_2 Fe^{2+} schnell zu Fe^{3+} oxidiert werden
=> eine wichtige Funktion von Globin ist auch der Oxidationsschutz von Fe^{2+}

- Oxidation des Fe^{2+} : $Hb(Fe^{2+}) + O_2 \rightarrow Hb(Fe^{3+}) + O_2^{\bullet -}$

- weitere Reaktion des $O_2^{\bullet -}$ -Radikals: $\rightarrow 2O_2^{\bullet -} + 2H^+ \xrightarrow{SOD} H_2O_2 + O_2$



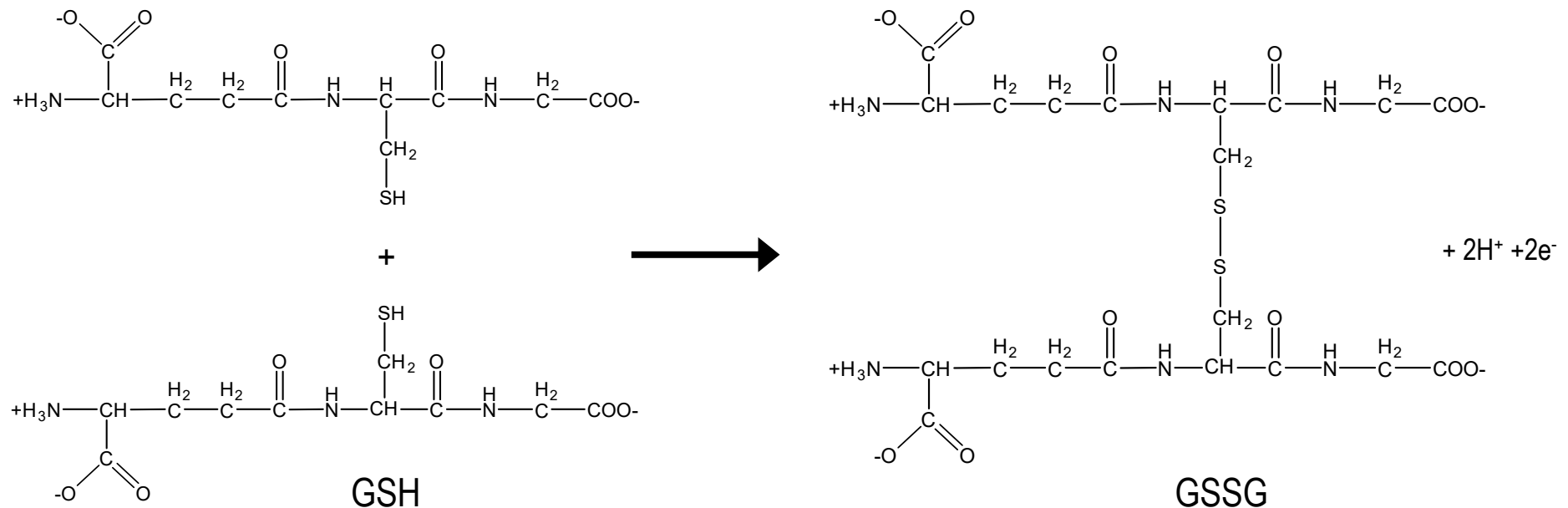
- Reduktion des Fe^{3+} im Hb: $Hb(Fe^{3+}) + NADH \xrightleftharpoons{Meth-Hb-Reduktase} Hb(Fe^{2+}) + NAD^+ + H^+$

Der Erythrozyt: Redoxsysteme

- spezielle Stoffwechselwege für die Regulation der Sauerstoffbindung
- hohe Konzentration an "redoxaktiven Systemen" (Katalase, Glutathion)

Glutathion

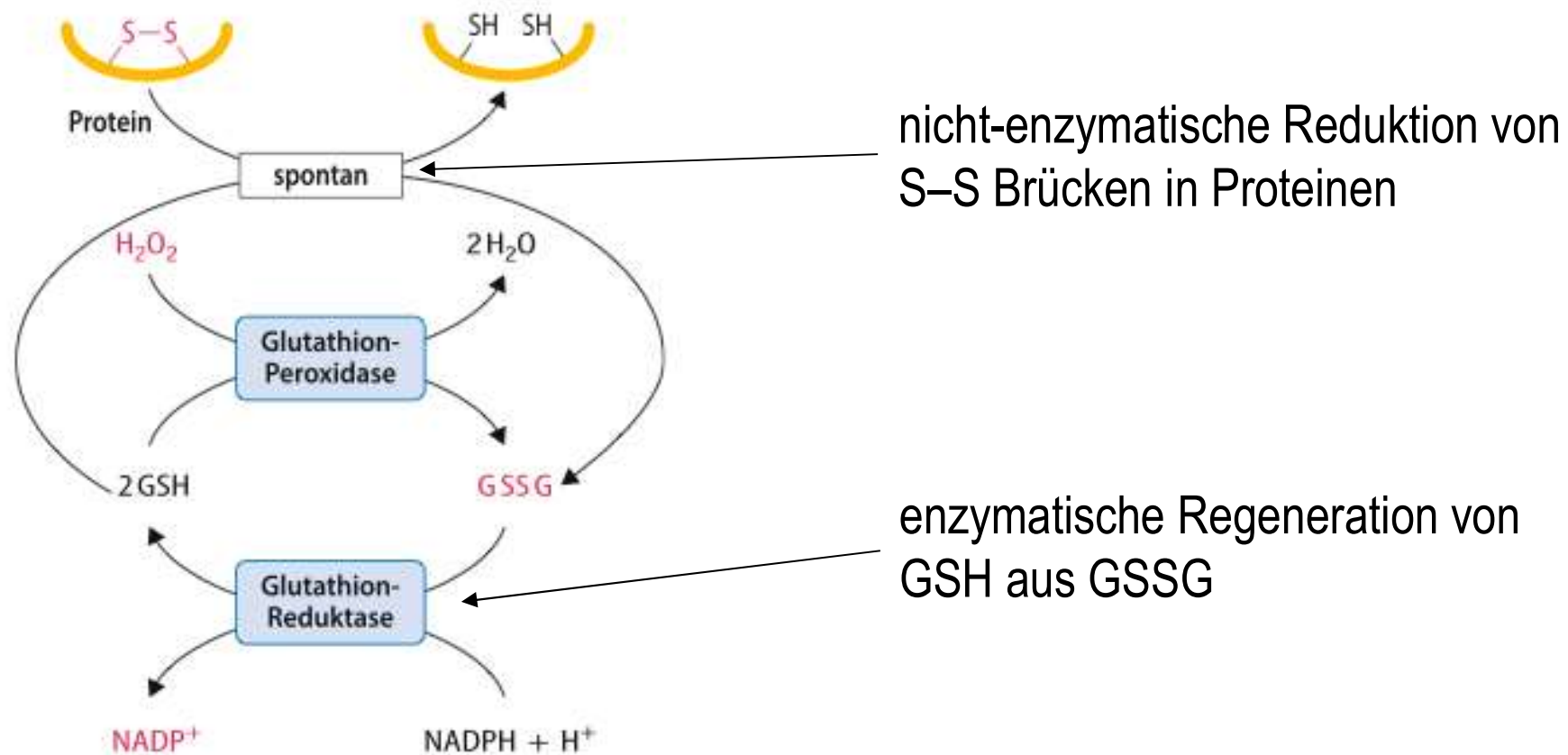
- ein Tripeptid, im Erythrocyten gebildet: γ -L-glutamyl-L-cysteinylglycine
- GSH / GSSG in der Zelle ca. 98 : 2 $\Rightarrow$ Reduktionspotential
- [GSH] ca. 2.5 mM



Der Erythrozyt: Redoxsysteme

Glutathion

- zelluläre GSH Konzentration beträgt ca. 2.5 mM
- oxidiertes Glutathion (GSSG) wird durch Glutathionreduktase wieder in GSH reduziert
- GSH reduziert z.B. H_2O_2 und Disulfidbrücken in oxidierten Proteinen



Zusammenfassung

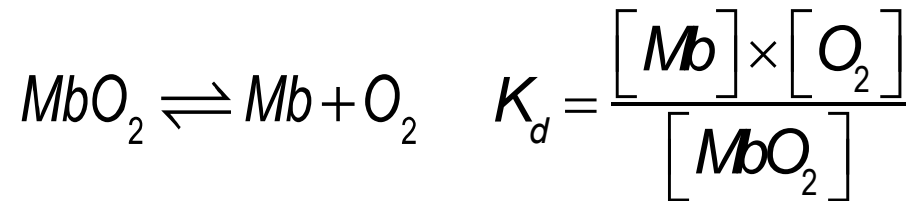
- Myoglobin (Monomer) und Hämoglobin (Tetramer) sind Sauerstofftransportproteine
- O₂-Sättigungskurve von Myoglobin hat eine hyperbolische Form und kann beschrieben werden mit:

$$Y_{O_2} = \frac{[O_2]}{[O_2] + K_d}$$

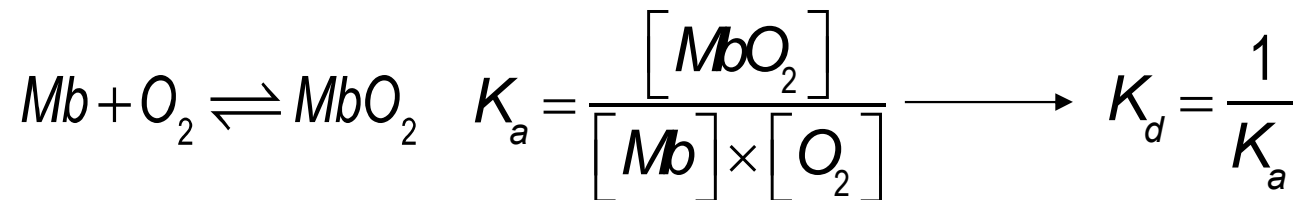
- O₂-Sättigungskurve von Hämoglobin hat eine sigmoidale Form und kann mit der Hill-Gleichung, dem Symmetrie-Model oder dem sequenziellen Model beschrieben werden.
- Die O₂-Bindung an Hämoglobin ist kooperativ, d.h. die Bindung des ersten O₂ erhöht die Affinität der noch freien Bindungsstellen.
- O₂ ist ein homotroper allosterischer Regulator.
- Funktionelle Konsequenz der Kooperativität ist, dass Hämoglobin im physiologischen O₂-Konzentrationsbereich optimal be- bzw. entladen wird.
- 2,3-Bisphosphoglycerat wirkt als heterotroper allosterischer Regulator. Das Molekül wechselwirkt mit positiven Ladungen im zentralen "Hohlraum" des Hämoglobins, wenn dieses in der T-Form vorliegt (Stabilisierung der T-Form, Reduktion der O₂-Affinität).

Nützlich: Assoziation – Dissoziationskonstanten - Definitionen

Die Definition der Dissoziationskonstante K_d (Einheit M^{-1})



Definition der Assoziationskonstante K_a (Einheit M)



- Je kleiner der Wert von K_d , umso höher die Affinität.
- Je grosser der Wert von K_a , umso höher die Affinität.
- Und: K_d bzw. K_a sind ein Mass für die Lage eines Gleichgewichts; K_d bzw. K_a sagen nichts aus über die Geschwindigkeit, mit der das Gleichgewicht erreicht wird.

Literatur

Biochemie & Pathobiochemie (Löffler/Petrides), 9. Auflage

pp 75 – 80	Struktur Myoglobin und Hämoglobin
pp 120 – 122	Allosterie
pp 866 – 872	Funktion Hämoglobin und Erythrocyten